الأسبوع الأول

التعايشُ مع البيانات والذكاء الاصطناعي

لماذا يحتاج كل طالب جامعي إلى الإلمام بالذكاء الاصطناعي

- لماذا تسبق البيانات الذكاء الاصطناعي
- الذكاء الاصطناعي في كل تخصّص
- أسلوب اتخاذ القرار
- الاستخدام المسؤول
- أداة أم بديل؟
- أبرز الاستنتاجات

منصة نوعيك التعليمية
جميع الحقوق محفوظة للمشتركين ©

للاشتراك — تيليجرام: https://t.me/nowaik

فهرس المحتويات

الجزء الأول

١ البيانات أساس الذكاء الاصطناعي

٢ عصر البيانات والذكاء الاصطناعي

٣ الذكاء الاصطناعي في كل تخصّص

٤ كيف تغيّر أسلوب اتخاذ القرار؟

تدريبات · الجزء الأول ٣٥ سؤالًا

الجزء الثاني

٥ من البيانات إلى القرار

٦ الاستخدام المسؤول

٧ أداة أم بديل؟

٨ أبرز الاستنتاجات

تدريبات · الجزء الثاني ٣٠ سؤالًا

منصة نوعيك التعليمية © محتوى حصري للمشتركين — يحظر نشره واستعماله لغير المشتركين بالدورة

١ البيانات أساس الذكاء الاصطناعي

بيانات أفضل ← ذكاء اصطناعي أفضل ← قرارات أفضل

◆ **البيانات هي أساس الذكاء الاصطناعي.** يتعلّم الذكاء الاصطناعي من البيانات ليتعرّف على الأنماط، ويقوم بالتنبؤ، ويدعم اتخاذ قرارات أفضل.

◆ كل عملية بحث أو صورة أو عملية شراء أو رسالة **تُنتج بيانات**. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل هذه البيانات للتعرّف على الأنماط، والتنبؤ، ودعم اتخاذ قرارات أفضل.

المسار: أنشطتك اليومية ← البيانات ← الذكاء الاصطناعي ← قرارات ذكية

النشاط اليومي	نتيجة الذكاء الاصطناعي
الاستماع إلى الموسيقى	توصيات مخصّصة
القيادة	اقتراح مسارات أسرع
التسوّق عبر الإنترنت	توصيات بالمنتجات
استخدام بطاقتك البنكية	كشف الاحتيال

٢ عصر البيانات والذكاء الاصطناعي

البيانات وقود والذكاء الاصطناعي محرّك

◆ في كل ثانية، يُنتج الأشخاص والأجهزة **كمّيات هائلة من البيانات**. ويستخدم الذكاء الاصطناعي هذه البيانات لتحديد الأنماط، والتنبؤ، ودعم اتخاذ قرارات أفضل في حياتنا اليومية.

! البيانات هي الوقود، والذكاء الاصطناعي هو المحرّك، ومعاً يصنعان قرارات أذكى.

كل يوم...

١ فتح هاتفك ← التعرّف على الوجه

٢ التنقّل عبر نظام تحديد المواقع ← التنبؤ بالازدحام المروري

٣ الاستماع إلى الموسيقى ← توصيات مخصّصة

٤ فتح بريدك الإلكتروني ← تصفية الرسائل غير المرغوب فيها

٣ الذكاء الاصطناعي في كل تخصّص

مهارة أساسية لكل مهنة

◆ قد يختلف تخصّصك عن تخصّص زملائك، لكن **البيانات والذكاء الاصطناعي سيصبحان جزءاً من كل مهنة**.

الرعاية الصحية

يساعد الذكاء الاصطناعي الأطباء في التشخيص والتصوير الطبي ورعاية المرضى.

الأعمال

يدعم الذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات أذكى، والتنبؤ، والتفاعل مع العملاء.

التعليم

يُخصّص الذكاء الاصطناعي التعلّم ويوفّر دعماً أكاديمياً ذكياً.

الهندسة والزراعة

يُحسّن الذكاء الاصطناعي التصميم والصيانة وكفاءة التشغيل.

٤ كيف تغيّر أسلوب اتخاذ القرار؟

التقليدي مقابل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

! يدعم الذكاء الاصطناعي اتخاذ القرار البشري، ولا يحلّ محلّ المسؤولية البشرية.

القرارات التقليدية	القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي
قائمة على قواعد ثابتة ويدوية	مدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي
تعتمد بشكل رئيسي على الخبرة البشرية	رؤى أسرع
تستغرق وقتاً طويلاً · معلومات محدودة	كمّيات كبيرة من البيانات
يصعب توسيع نطاقها	يمكنها خدمة ملايين المستخدمين
القرار النهائي يتخذه الأشخاص	لا يزال القرار النهائي يتخذه الأشخاص

محتوى حصري للمشتركين — يحظر نشره واستعماله لغير المشتركين بالدورة

تدريبات · الجزء الأول

التعايش مع البيانات والذكاء الاصطناعي

بنك الأسئلة
٣٥ سؤالًا

١ البيانات أساس الذكاء الاصطناعي ١٢ سؤالًا

١ الذكاء الاصطناعي يعني برنامج ChatGPT فقط

أ. صحيح
ب. خطأ

٢ أي مما يلي يمثل هدفا أساسيا للذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالبيانات؟

أ. تشفير البيانات السرية
ب. حماية البيانات من التلف
ج. تحليل البيانات للتعرّف على الأنماط والتنبؤ
د. تقليل حجم البيانات

٣ لماذا تُعدّ البيانات مهمة للذكاء الاصطناعي؟

أ. لأنها تحلّ محلّ الحكم البشري
ب. لأنها تُمكّن الذكاء الاصطناعي من التعرّف على الأنماط واستخلاص رؤى مفيدة
ج. لأنها تُلغي الحاجة إلى البشر
د. لأنها تضمن قرارات مثالية

٤ أكمل التسلسل الصحيح: بيانات أفضل ← ..... ← قرارات أفضل

أ. أجهزة أسرع
ب. ذكاء اصطناعي أفضل
ج. موظفون أكثر
د. إعلانات أكثر

٥ كل عملية بحث أو صورة أو عملية شراء أو رسالة تُنتج بيانات

أ. صحيح
ب. خطأ

٦ عند الاستماع إلى الموسيقى، ما نتيجة الذكاء الاصطناعي؟

أ. كشف الاحتيال
ب. توصيات مخصّصة
ج. اقتراح مسارات أسرع
د. توصيات بالمنتجات

٧ عند القيادة، ما نتيجة الذكاء الاصطناعي؟

أ. توصيات بالمنتجات
ب. كشف الاحتيال
ج. اقتراح مسارات أسرع
د. توصيات مخصّصة

٨ أي مما يلي يُعدّ مثالاً على الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية؟

أ. الكتابة على الورق
ب. استخدام الآلة الحاسبة
ج. اقتراح خرائط جوجل لأسرع مسار
د. قراءة كتاب مطبوع

٩ عند التسوّق عبر الإنترنت، ما نتيجة الذكاء الاصطناعي؟

أ. توصيات بالمنتجات
ب. اقتراح مسارات أسرع
ج. كشف الاحتيال
د. التعرّف على الوجه

١٠ عند استخدامك بطاقتك البنكية، ما نتيجة الذكاء الاصطناعي الأقرب؟

أ. توصيات مخصّصة بالموسيقى
ب. اقتراح مسار أسرع
ج. كشف الاحتيال
د. ترتيب قائمة المشتريات

١١ أي مما يلي يمثّل المسار الصحيح للبيانات في الأنظمة الذكية؟

أ. أنشطتك اليومية ← البيانات ← الذكاء الاصطناعي ← قرارات ذكية
ب. الذكاء الاصطناعي ← البيانات ← أنشطتك اليومية
ج. القرارات ← البيانات ← الذكاء الاصطناعي
د. البيانات ← القرارات ← الأنشطة

١٢ أي العبارات الآتية تصف العلاقة بين البيانات والذكاء الاصطناعي على النحو الأدق؟

أ. يستطيع الذكاء الاصطناعي التعلّم دون بيانات
ب. يتعلّم الذكاء الاصطناعي من البيانات للتعرّف على الأنماط ودعم اتخاذ القرارات
ج. البيانات مفيدة لعلماء الحاسوب فقط
د. لا علاقة بين الذكاء الاصطناعي والبيانات

٢ عصر البيانات والذكاء الاصطناعي ٦ أسئلة

١٣ في كل ثانية، يُنتج الأشخاص والأجهزة كمّيات هائلة من البيانات

أ. صحيح
ب. خطأ

١٤ في وصف عصر البيانات، أي تشبيه يطابق المادة؟

أ. البيانات هي المحرّك والذكاء الاصطناعي هو الوقود
ب. البيانات هي الوقود والذكاء الاصطناعي هو المحرّك
ج. كلاهما وقود
د. كلاهما محرّك

١٥ عند فتح هاتفك بالتعرّف على الوجه، ما الذي يعمل فعليًا؟

أ. تصفية الرسائل غير المرغوب فيها
ب. التنبؤ بالازدحام المروري
ج. التعرّف على الوجه المعتمد على البيانات
د. توليد توصيات موسيقية

١٦ التنبؤ بالازدحام المروري في تطبيقات التنقّل مثال على استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في القرارات اليومية

أ. صحيح
ب. خطأ

١٧ عند فتح بريدك الإلكتروني، ما الذي يقوم به الذكاء الاصطناعي؟

أ. التعرّف على الوجه
ب. التنبؤ بالازدحام المروري
ج. تصفية الرسائل غير المرغوب فيها
د. توصيات مخصّصة

١٨ تتزايد كمّية البيانات الرقمية في العالم بسرعة كل عام

أ. صحيح
ب. خطأ

٣ الذكاء الاصطناعي في كل تخصّص ٩ أسئلة

١٩ كيف يساهم الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية؟

أ. استبدال الأطباء بالكامل
ب. تقليل البحث العلمي
ج. زيادة تكاليف العلاج
د. المساعدة في التشخيص والتصوير الطبي ورعاية المرضى

٢٠ من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع التعليمي:

أ. تجاهل الفروق الفردية بين الطلاب
ب. الاعتماد الكامل على المعلم التقليدي
ج. تقليل فرص التعلم الذاتي
د. تخصيص التعلّم وتوفير دعم أكاديمي ذكي

٢١ يدعم الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال:

أ. اتخاذ قرارات أذكى والتنبؤ والتفاعل مع العملاء
ب. التشخيص والتصوير الطبي
ج. تخصيص التعلّم
د. تحسين الصيانة الزراعية فقط

٢٢ في قطاع التعليم، يقوم الذكاء الاصطناعي بـ:

أ. تقليل استهلاك الطاقة
ب. إدارة المدن الذكية
ج. تخصيص التعلّم وتوفير دعم أكاديمي ذكي
د. تحليل الأسواق المالية

٢٣ في الهندسة والزراعة، يُحسّن الذكاء الاصطناعي:

أ. التشخيص الطبي
ب. التصميم والصيانة وكفاءة التشغيل
ج. التفاعل مع العملاء
د. الدعم الأكاديمي

٢٤ مساعدة الأطباء في التشخيص والتصوير الطبي ورعاية المرضى تخص القطاع .....

أ. الصناعي
ب. الصحي
ج. السيبراني
د. المالي

٢٥ ما الفكرة الرئيسية بشأن الذكاء الاصطناعي والتخصصات؟

أ. مهارة خاصة بتخصص علوم الحاسب فقط
ب. مهارة أساسية لكل مهنة وليس لتخصص واحد
ج. مهارة تخص القطاع الصحي فقط
د. مهارة لا تلزم الخريجين

٢٦ أي المهن الآتية هي الأقل احتمالاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المستقبل؟

أ. الرعاية الصحية
ب. التعليم
ج. الأعمال
د. يُتوقَّع أن تستخدم جميع المهن الذكاء الاصطناعي

٢٧ الإلمام بالذكاء الاصطناعي مطلوب من طلاب جميع التخصصات، وليس المبرمجين وحدهم

أ. صحيح
ب. خطأ

٤ اتخاذ القرار: التقليدي مقابل المدعوم ٨ أسئلة

٢٨ ما الذي يميّز القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عن التقليدية؟

أ. تعتمد على قواعد ثابتة ويدوية
ب. تعتمد على البيانات وتقدّم رؤى أسرع وتخدم ملايين المستخدمين
ج. تستغني عن البشر تمامًا
د. تقتصر على معلومات محدودة

٢٩ أي خصائص القرارات التقليدية؟

أ. رؤى أسرع وكميات بيانات كبيرة

ب. قواعد ثابتة ويدوية ومعلومات محدودة ويصعب توسيع نطاقها

ج. قابلية الخدمة لملايين المستخدمين

د. اعتماد كامل على الخوارزميات

٣٠ القرارات التقليدية تعتمد بشكل رئيسي على الخبرة البشرية

أ. صحيح

ب. خطأ

٣١ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها خدمة ملايين المستخدمين

أ. صحيح

ب. خطأ

٣٢ في كلا النوعين من القرارات، من يتخذ القرار النهائي؟

أ. النظام الذكي

ب. الأشخاص

ج. الموردون

د. قاعدة البيانات

٣٣ يدعم الذكاء الاصطناعي اتخاذ القرار البشري ولا يحلّ محلّ المسؤولية البشرية

أ. صحيح

ب. خطأ

٣٤ أي مما يلي من خصائص القرارات التقليدية (وليس المدعومة بالذكاء الاصطناعي)؟

أ. قائمة على قواعد ثابتة ويدوية

ب. يمكنها خدمة ملايين المستخدمين

ج. رؤى أسرع

د. تعتمد على كمّيات كبيرة من البيانات

٣٥ في القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتخذ الذكاء الاصطناعي القرار النهائي بدلاً من الأشخاص

أ. صحيح

ب. خطأ

٥ من البيانات إلى القرار

الأشخاص ← الأنشطة ← البيانات ← الذكاء الاصطناعي

الدورة	الأشخاص	الأنشطة	البيانات	الذكاء الاصطناعي
	←	←	←	

١. **كل تفاعل يُنتج بيانات** البحث • التسوّق • التعلّم • السفر.

٢. **يتعلّم الذكاء الاصطناعي الأنماط من تلك البيانات**

٣. **يقدّم الذكاء الاصطناعي رؤى وتوصيات**

٤. **يتخذ الأشخاص القرار النهائي** استفادة الأشخاص هي نهاية الدورة.

٦ الاستخدام المسؤول

مثال تطبيقي · مهمة جامعية

- **المشكلة:** يحتاج طالب إلى إعداد عرض تقديمي قصير حول ترشيد استهلاك المياه. كيف يمكنه استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مناسب دون الإخلال بالدقة أو الخصوصية أو المسؤولية الأكاديمية؟
- **النتيجة:** مخرجات مفيدة · حقائق موثّقة · حكم بشري · استخدام شفّاف للذكاء الاصطناعي.

١. **تحديد المهمة** توضيح الهدف والجمهور المستهدف والمتطلبات.

٢. **طلب الدعم من الذكاء الاصطناعي** استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد الأفكار أو تنظيم العرض التقديمي.

٣. **التحقق من المخرجات** التحقّق من الحقائق والمصادر والأمثلة والمراجع.

٤. **المراجعة والإفصاح** استخدام الحكم الشخصي، وتحسين المحتوى، والإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي عند الحاجة.

منصة نوعيك التعليمية © محتوى حصري للمشتركين — يحظر نشره واستعماله لغير المشتركين بالدورة

٧ أداة أم بديل؟

موصى به مقابل غير موصى به

! تأتي أفضل النتائج من التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي كأداة (موصى به)	الذكاء الاصطناعي كبديل (غير موصى به)
✓ يدعم التفكير البشري	✗ يحلّ محلّ التفكير البشري
✓ يساعد على توليد الأفكار	✗ يتخذ قرارات دون مراجعة
✓ يُحسّن الإنتاجية	✗ يُضعف التفكير النقدي
✓ يتطلّب حكماً بشرياً	✗ يُشجّع على الثقة العمياء

٨ أبرز الاستنتاجات

الملخّص

! تذكّر: لست بحاجة إلى أن تصبح خبيراً في الذكاء الاصطناعي، لكن يجب على كل خريج أن يفهم كيف يعمل الذكاء الاصطناعي وكيفية استخدامه بمسؤولية.

١ **الذكاء الاصطناعي جزء بالفعل من حياتنا اليومية** ينبغي أن يتمكّن الطلاب الآن من التعرّف على الذكاء الاصطناعي في التطبيقات والخدمات التي يستخدمونها يومياً.

٢ **البيانات هي أساس الذكاء الاصطناعي** دون بيانات، لا يستطيع الذكاء الاصطناعي التعلّم أو التعرّف على الأنماط أو تقديم تنبؤات مفيدة.

٣ **ستعتمد كل مهنة بشكل متزايد على البيانات والذكاء الاصطناعي** سواء في الرعاية الصحية أو الأعمال أو التعليم أو الهندسة أو الفنون، أصبح الذكاء الاصطناعي أداة مهنية أساسية.

٤ **يعمل الذكاء الاصطناعي بأفضل شكل عندما يقترن بالحكم البشري** يدعم الذكاء الاصطناعي الأشخاص في اتخاذ قرارات أفضل، ولا يحلّ محلّ المسؤولية البشرية.

تدريبات · الجزء الثاني

التعايش مع البيانات والذكاء الاصطناعي

بنك الأسئلة
٣٠ سؤالًا

٥ من البيانات إلى القرار ٤ أسئلة

٣٦ في دورة «من البيانات إلى القرار»، ما الذي يُنتج البيانات؟

أ. الخوارزميات وحدها
ب. كل تفاعل يقوم به الأشخاص في أنشطتهم اليومية
ج. مراكز البيانات فقط
د. المستشعرات الصناعية فقط

٣٧ ما ترتيب الدورة الصحيح؟

أ. الأشخاص ← الأنشطة اليومية ← البيانات ← الذكاء الاصطناعي ← قرارات أفضل
ب. البيانات ← الأشخاص ← الأنشطة ← القرارات
ج. الذكاء الاصطناعي ← الأنشطة ← البيانات
د. القرارات ← الأنشطة ← البيانات

٣٨ ما آخر خطوة في دورة «من البيانات إلى القرار»؟

أ. يتعلّم الذكاء الاصطناعي الأنماط
ب. يقدّم الذكاء الاصطناعي التوصيات
ج. يتخذ الأشخاص القرار النهائي
د. يُنتج التفاعل بيانات

٣٩ أي العبارات الآتية عن الذكاء الاصطناعي صحيحة؟

أ. يتخذ الذكاء الاصطناعي القرار النهائي دائماً
ب. يحلّ الذكاء الاصطناعي محلّ المهنيين
ج. يدعم الذكاء الاصطناعي عملية صنع القرار البشري
د. لا يرتكب الذكاء الاصطناعي أخطاء أبداً

٦ الاستخدام المسؤول والنزاهة الأكاديمية ١٢ سؤالًا

٤٠ الاعتماد فقط على أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على محتوى واقعي في المهام البحثية يضمن الدقة الأكاديمية

أ. صحيح
ب. خطأ

٤١ لماذا لا يُنصح باستخدام الذكاء الاصطناعي كبديل عن التفكير البشري؟

أ. لأنه يُضعف التفكير النقدي
ب. لأنه يلغي الحاجة إلى التحقق من المصادر
ج. لأنه يضمن دقة الاستشهادات دائما
د. لأنه يزيد من سرعة الكتابة دون أخطاء

+966544270709 Protected by copyright. Do not remove this watermark. مهند هاني زرعه

٤٢ ما الدور الرئيس للحكم البشري عند استخدام الذكاء الاصطناعي؟

أ. لا دور له
ب. التحقق واتخاذ القرارات النهائية
ج. أن يحلّ محلّ الذكاء الاصطناعي
د. جمع جميع البيانات يدوياً

٤٣ لقد استخدمت أداة ذكاء اصطناعي لتنظيم حجة بحثك ماذا يجب أن تضمنه في النسخة النهائية المقدمة؟

أ. أدرج أداة الذكاء الاصطناعي فقط في قسم المراجع
ب. بين بوضوح أن الذكاء الاصطناعي ساعد في تشكيل حجتك وقم بتوثيقه
ج. تجاوز الإشارة لأنك قمت لاحقا بتحرير الحجة بنفسك
د. كثيف عن استخدام الذكاء الاصطناعي فقط إذا كانت مؤسستك قد نشرت سياسة بشأن الذكاء الاصطناعي

٤٤ استخدمت أداة ذكاء اصطناعي لتحليل مصادر البحث لكنها أوردت اقتباسا غير دقيق؛ ما التصرف الصحيح الذي ينبغي عليك اتخاذه للحفاظ على النزاهة الأكاديمية ؟

أ. تجاهل الخطأ لأن الاقتباسات لا تؤثر على التقييم بشكل كبير
ب. الاعتماد على أداة ذكاء اصطناعي أخرى للتحقق من صحة النتائج
ج. الثقة باقتباس الأداة ودمجه دون التحقق
د. التحقق من الاقتباس بمراجعته في المصدر الأصلي وتصحيح أي أخطاء

٤٥ بعد استخدامك لاقتراحات الذكاء الاصطناعي لتحسين القواعد اللغوية في مقالتك ماذا ينبغي أن تفعل بعد ذلك لضمان الالتزام بالأخلاقيات الأكاديمية؟

أ. مراجعة الاقتراحات وتعديلها لتعكس أسلوبك الشخصي والالتزام بسياسة الجامعة بشأن ذكر الأداة
ب. الاعتماد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي لكتابة المقالة وإنهائها
ج. تقديم الملف دون أي تغييرات، لأن الذكاء الاصطناعي صحح القواعد فقط
د. تجاهل قواعد الجامعة لأن المساعدة في القواعد مقبولة دائما

٤٦ ما الترتيب الصحيح لخطوات الاستخدام المسؤول في مهمة جامعية؟

أ. طلب الدعم ← تحديد المهمة ← الإفصاح ← التحقق
ب. تحديد المهمة ← طلب الدعم من الذكاء الاصطناعي ← التحقق من المخرجات ← المراجعة والإفصاح
ج. التحقق ← الإفصاح ← تحديد المهمة ← طلب الدعم
د. الإفصاح ← التحقق ← طلب الدعم ← تحديد المهمة

٤٧ استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد الأفكار أو تنظيم العرض التقديمي يمثّل خطوة:

أ. تحديد المهمة
ب. طلب الدعم من الذكاء الاصطناعي
ج. التحقق من المخرجات
د. المراجعة والإفصاح

٤٨ التحقّق من الحقائق والمصادر والأمثلة والمراجع يمثّل خطوة:

أ. التحقق من المخرجات
ب. تحديد المهمة
ج. طلب الدعم من الذكاء الاصطناعي
د. توليد الأفكار

٤٩ ما مخرجات الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في العمل الأكاديمي؟

أ. سرعة أعلى فقط
ب. مخرجات مفيدة وحقائق موثّقة وحكم بشري واستخدام شفّاف
ج. إلغاء الحاجة للمراجعة
د. إخفاء استخدام الأداة

٥٠ في مثال الطالب الذي يُعدّ عرضاً عن ترشيد استهلاك المياه، ما الخطوة التي تأتي مباشرة بعد طلب الدعم من الذكاء الاصطناعي؟

أ. الإفصاح عن الاستخدام
ب. التحقق من المخرجات (الحقائق والمصادر)
ج. تسليم المخرجات كما هي
د. تحديد المهمة

٥١ من الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مهمة جامعية: التحقق من الحقائق والمصادر، والإفصاح عن استخدامه عند الحاجة

أ. صحيح
ب. خطأ

٧ أداة أم بديل؟ ٦ أسئلة

٥٢ أي مما يلي يمثّل استخدام الذكاء الاصطناعي «كأداة»؟

أ. يتخذ قرارات دون مراجعة بشرية
ب. يدعم التفكير البشري ويساعد على توليد الأفكار ويتطلّب حكمًا بشريًا
ج. يحلّ محلّ التفكير البشري
د. يشجّع على الثقة العمياء

٥٣ أي مما يلي من سمات الذكاء الاصطناعي «كبديل» وهو غير موصى به؟

أ. تحسين الإنتاجية
ب. إضعاف التفكير النقدي والثقة العمياء واتخاذ قرارات دون مراجعة
ج. اشتراط الحكم البشري
د. المساعدة في توليد الأفكار

٥٤ تحسين الإنتاجية من سمات استخدام الذكاء الاصطناعي:

أ. كبديل (غير موصى به)
ب. كأداة (موصى به)
ج. دون حكم بشري
د. للثقة العمياء

٥٥ من أين تأتي أفضل النتائج؟

أ. من الذكاء الاصطناعي وحده
ب. من الإنسان وحده
ج. من التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي
د. من زيادة عدد الأدوات المستخدمة

٥٦ اتخاذ النظام قرارات دون مراجعة بشرية يُعدّ استخدامًا موصى به للذكاء الاصطناعي

أ. صحيح
ب. خطأ

٥٧ يُوصى باستخدام الذكاء الاصطناعي كبديل يحلّ محلّ التفكير البشري

أ. صحيح
ب. خطأ

٨ أبرز الاستنتاجات ٨ أسئلة

٥٨ الذكاء الاصطناعي جزء بالفعل من حياتنا اليومية

أ. صحيح
ب. خطأ

٥٩ أي مما يأتي يُعدّ مثالاً على الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي؟

أ. نسخ عمل مولَّد بالذكاء الاصطناعي دون التحقق منه
ب. استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد الأفكار مع التحقق من صحة المعلومات
ج. قبول جميع توصيات الذكاء الاصطناعي
د. السماح للذكاء الاصطناعي باتخاذ قرارات مهمة دون مراجعة

Protected by copyright. Do not remove this watermark. +966544270709 مهند هاني زرعه

٦٠ أي العبارات الآتية تصف الذكاء الاصطناعي على النحو الأدق؟

أ. يقتصر نفع الذكاء الاصطناعي على علماء الحاسوب

ب. الذكاء الاصطناعي مفيد في البحث العلمي فقط

ج. يعمل الذكاء الاصطناعي في الروبوتات فقط

د. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم مهناً متعددة ومتنوعة

٦١ دون بيانات لا يستطيع الذكاء الاصطناعي التعلّم أو التعرّف على الأنماط أو تقديم تنبؤات مفيدة

أ. صحيح

ب. خطأ

٦٢ ما الخلاصة الصحيحة بشأن الإلمام بالذكاء الاصطناعي للخريجين؟

أ. يجب أن يصبح كل خريج خبيرًا في بناء النماذج

ب. يكفي أن يفهم كل خريج كيف يعمل الذكاء الاصطناعي وكيف يستخدمه بمسؤولية

ج. الإلمام مطلوب من تخصصات الحاسب فقط

د. لا حاجة للإلمام به في المهن غير التقنية

٦٣ أي العبارات الآتية تلخّص درس البيانات والذكاء الاصطناعي؟

أ. يحلّ الذكاء الاصطناعي محلّ الذكاء البشري

ب. يعمل الذكاء الاصطناعي باستقلالية دون الحاجة إلى بيانات

ج. البيانات هي ما يُشغّل الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي يدعم الإنسان

د. لا ينبغي استخدام الذكاء الاصطناعي إطلاقاً

٦٤ أي مما يلي هو أحد أهداف التعلّم لهذه المحاضرة؟

أ. بناء نماذج تعلّم آلي متقدمة

ب. إتقان لغات البرمجة

ج. تصميم شرائح الحاسب

د. إدراك أن الإلمام بالذكاء الاصطناعي مطلوب للجميع وليس للمبرمجين فقط

منصة نوعيك التعليمية
© Nowaik Educational Platform · All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة © — هذا الملف لمشتركي منصة نوعيك التعليمية فقط.
للاشتراك — تيليجرام: https://t.me/nowaik

الأسبوع الثاني

مفاهيمُ ومصطلحات الذكاء الاصطناعي

ميتشل · الفصلان 1-2

ورشة دارتموث
الذكاء «كلمة حقيبة»
فوضى المناهج
الرمزي وغير الرمزي
البيرسبترون
الانتشار العكسي

منصة نوعيك التعليمية
جميع الحقوق محفوظة للمشتركين ©
للاشتراك — تيليجرام: https://t.me/nowaik

فهرس المحتويات

الجزء الأول

١ اللحظة التأسيسية: ورشة دارتموث

٢ الذكاء مصطلح مثقل بالمعاني

٣ الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والعميق

٤ فوضى المناهج

٥ تقليدان اثنان

٦ حلّال المشكلات العام

٧ البيرسبترون

٨ التعلّم الخاضع للإشراف

٩ تقسيم البيانات

تدريبات · الجزء الأول ٢٤ سؤالًا

الجزء الثاني

١٠ الغموض التفسيري

١١ دروس من الفصل الأول

١٢ الطبقات الخفية

١٣ تجربة الكتاب

١٤ الانتشار العكسي

١٥ ضعيف في المنطق، بارع في الفريسبي

١٦ النزعة الاتصالية

١٧ أبرز الاستنتاجات

تدريبات · الجزء الثاني ١٣ سؤالًا

١ اللحظة التأسيسية: ورشة دارتموث

- **ورشة عام 1956:** نظّم **جون مكارثي** دراسة صيفية بمشاركة **مارفن مينسكي، وكلود شانون، وناثانيال روتشستر**؛ و**ابتكر مكارثي مصطلح «الذكاء الاصطناعي»**. ومنحت دارتموث هذا المجال **اسماً وأجندة**.

- **الاقتراح:** شملت الأجندة اللغة، والشبكات العصبية، والتعلّم الآلي، والاستدلال المجرّد، والإبداع — وهي أسئلة لا تزال تحدّد أبحاث الذكاء الاصطناعي.

- أصبحت **ثقة المنظّمين المفرطة** في تحقيق تقدّم سريع مثالاً مبكراً على المبالغة في توقعات الذكاء الاصطناعي.

٢ الذكاء مصطلح مثقل بالمعاني

التعريفات · «كلمة حقيبة»

- تصف ميتشل الذكاء بأنه **«كلمة حقيبة»** تحمل معاني متعددة. فيمكن التعامل معه كصفة موجودة أو غائبة، أو وضعه على متصل تدريجي، أو تقسيمه إلى أبعاد مثل القدرة اللفظية والمكانية والاجتماعية والانفعالية. لذلك **لا يوجد تعريف واحد متّفق عليه عالمياً للذكاء الاصطناعي**.

- **هدفان اثنان:** يسعى **الذكاء الاصطناعي العلمي** إلى فهم الذكاء الطبيعي عبر بنائه؛ بينما يسعى **الذكاء الاصطناعي التطبيقي** إلى جعل البرامج تؤدّي مهامّ مفيدة بكفاءة تضاهي أداء البشر أو تفوقه.

٣ الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والعميق

ليست مترادفات

من الأوسع للأضيق: **الذكاء الاصطناعي** ← **التعلّم الآلي** ← **التعلّم العميق**

! كل نظام تعلّم عميق هو نظام تعلّم آلي؛ لكن ليس كل نظام تعلّم آلي يستخدم التعلّم العميق.

الذكاء الاصطناعي

المجال الواسع الذي يسعى إلى بناء آلات تُظهر ذكاءً عبر مناهج متعددة ممكنة.

التعلّم الآلي

مجال فرعي من الذكاء الاصطناعي تتعلّم فيه الأنظمة من البيانات أو الخبرة.

التعلّم العميق

إحدى الطرق ضمن التعلّم الآلي — يقع داخله لا بديلاً عنه.

٤ فوضى المناهج

- ثلاثة مناهج راسخة عبر الزمن

◆ تُجادل ميتشل بأن **محدودية فهمنا للذكاء تُعدّ سبباً لإبقاء عدّة مسارات بحثية مفتوحة**.

المنهج	الفكرة الجوهرية	التمثيل النموذجي
الاستنباطي / المنطقي	**تطبيق قواعد صورية على الرموز**	رموز وقواعد قابلة للقراءة البشرية
الاستقرائي / الإحصائي	**استخلاص الأنماط والاحتمالات من البيانات**	الإحصاءات، والاحتمالات، والمعاملات المتعلَّمة
البيولوجي / النفسي	**نمذجة جوانب من الدماغ أو السلوك**	وحدات ووصلات شبيهة بالخلايا العصبية

٥ تقليدان اثنان

- الرمزي وغير الرمزي

١ الذكاء الاصطناعي الرمزي

يستخدم رموزاً قابلة للتفسير البشري إلى جانب قواعد وعمليات صريحة؛ وتُبرمَج معرفة الخبراء مباشرة في النظام.

٢ الذكاء الاصطناعي غير الرمزي

يستخدم عمليات عددية وأوزاناً متعلَّمة؛ وهو مستوحى من المعالجة العصبية، وعادة ما يكون أصعب على البشر تفسيره.

٦ حلّال المشكلات العام

- مثال تطبيقي · أحجية النهر

◆ **المشكلة:** نقل الخراف والذئب عبر نهر دون أن يصبح الخراف في أي لحظة أقلّ عدداً.

◆ **النتيجة:** يأتي التقدّم من التعامل مع وصف صريح للحالة ضمن قيود مبرمَجة.

١ **تمثيل الحالة الراهنة** ترميز الأشخاص والقارب وكل ضفة من ضفتَي النهر كرموز.

٢ **تمثيل الحالة المستهدفة** تحديد الترتيب المطلوب على الضفة المقابلة.

٣ **تطبيق مُعامل (عملية)** استخدام إجراء نقل له قيم تحدّد الأشخاص والاتجاه.

٤ **التحقّق من القواعد** رفض أي نقلة تتجاوز السعة أو تخالف قيد الأمان.

٧ البيرسبترون

من المدخلات الموزونة إلى مخرج ثنائي

- يضرب البيرسبترون كل مدخل عددي في **وزن**، ثم يجمع النواتج، ويقارن المجموع **بعتبة** محدّدة. وفي مثال الرقم «8» المكتوب بخط اليد عند ميتشل، تُغذّي **324 قيمة إضاءة بكسل** الكاشف (صورة 18×18)؛ ويعني الناتج 1 أن الصورة تمثّل «8»، بينما يعني 0 أنها ليست كذلك.
- **أين تكمن المعرفة:** تحمل الأوزان والعتبة المتعلَّمة معرفة المهمة؛ إذ لا توجد قاعدة تمييز صريحة مكتوبة بلغة بشرية.
- **لماذا يُعدّ هذا صعباً:** لا يوجد رقمان «3» أو «7» متطابقان تماماً على مستوى البكسل، لذا تُواجه القواعد المكتوبة يدوياً صعوبة؛ في حين يستطيع نظام يتعلّم من أمثلة كثيرة أن **يُعمّم** بدلاً من ذلك.

٨ التعلّم الخاضع للإشراف

التعلّم من أمثلة مصنَّفة

- **إشارة التدريب:** يُقرَن كل مثال بتصنيف صحيح يُحدّده الإنسان.
- **النتيجة:** تدفع التصحيحات الصغيرة المتكرّرة الأوزان والعتبة نحو تقليل أخطاء التدريب.

١ **التهيئة** البدء بأوزان وعتبة عشوائية.

٢ **التنبؤ** حساب المجموع الموزون وإخراج 1 أو 0.

٣ **المقارنة** مقارنة الناتج بالإجابة المصنَّفة.

٤ **التعديل والتكرار** في حال الخطأ، تُعدَّل الأوزان المؤثّرة بشكل طفيف؛ وتُكرَّر هذه الدورة عبر الأمثلة مرّات عديدة.

٩ تقسيم البيانات

أداء التدريب ليس هو الأداء العام

١ مجموعة التدريب

أمثلة موجبة وسالبة مصنَّفة تُستخدم لتعديل أوزان النظام وعتبته.

٢ مجموعة الاختبار

أمثلة مصنَّفة محجوزة تُستخدم بعد التدريب للتحقّق من عمل النظام على صور لم يتعلّم منها مباشرة.

تدريبات · الجزء الأول

مفاهيم ومصطلحات الذكاء الاصطناعي

بنك الأسئلة
٢٤ سؤالًا

١ اللحظة التأسيسية — دارتموث
سؤالان

١ في أي عام أُقيمت ورشة دارتموث التي منحت الذكاء الاصطناعي اسماً وأجندة؟

أ. 1950
ب. 1956 ✓
ج. 1963
د. 1943

٢ نظّم جون مكارثي ورشة دارتموث عام 1956، وابتكر مصطلح «الذكاء الاصطناعي».

أ. صحيح ✓
ب. خطأ

٢ التعريفات
٣ أسئلة

٣ لماذا تصف ميتشل «الذكاء» بأنه «كلمة حقيبة» (suitcase word)؟

أ. لأنه يمكن تعبئة الذكاء داخل آلة بسهولة
ب. لأن له تعريفاً واحداً دقيقاً متفقاً عليه عالمياً
ج. لأنه يحمل معاني متعددة ومتباينة لا يربط بينها إلا ارتباط فضفاض ✓
د. لأن علماء الحاسوب وحدهم يستخدمون هذا المصطلح

٤ لا يوجد تعريف واحد متّفق عليه عالمياً للذكاء الاصطناعي

أ. صحيح ✓
ب. خطأ

٥ ما الفرق بين الذكاء الاصطناعي العلمي والتطبيقي؟

أ. العلمي يبني برامج تجارية والتطبيقي يدرس الدماغ
ب. العلمي يسعى لفهم الذكاء الطبيعي عبر بنائه والتطبيقي يجعل البرامج تؤدّي مهامّ مفيدة ✓
ج. لا فرق بينهما
د. العلمي يهتم بالعتاد والتطبيقي بالبرمجيات

٣ الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والعميق
٥ أسئلة

٦ ما المجال الفرعي من الذكاء الاصطناعي الذي تتعلّم فيه الأنظمة من البيانات أو الخبرة؟

أ. الروبوتات
ب. معالجة اللغة الطبيعية
ج. التعلم العميق
د. التعلم الآلي ✓

٧ أي العبارات الآتية تميّز تمييزاً صحيحاً بين الذكاء الاصطناعي الرمزي والذكاء الاصطناعي دون الرمزي؟

أ. لا يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي دون الرمزي في مهام العالم الواقعي

ب. يستخدم الذكاء الاصطناعي الرمزي قواعد قابلة للفهم البشري، بينما يستخدم الذكاء الاصطناعي دون الرمزي أوزاناً عددية متعلَّمة من البيانات

ج. الذكاء الاصطناعي الرمزي أحدث من الذكاء الاصطناعي دون الرمزي

د. الذكاء الاصطناعي الرمزي ودون الرمزي اسمان لأسلوب واحد

٨ كل نظام تعلّم عميق هو نظام تعلّم آلي، لكن ليس كل نظام تعلّم آلي يستخدم التعلّم العميق

أ. صحيح

ب. خطأ

٩ كل نظام تعلّم آلي يستخدم التعلّم العميق.

أ. صحيح

ب. خطأ

١٠ أي العبارات الآتية تصف العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والتعلّم العميق وصفاً صحيحاً؟

أ. هي ثلاثة حقول لا علاقة بينها

ب. التعلّم العميق هو الحقل الأوسع، ويضمّ تعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي

ج. الذكاء الاصطناعي هو الحقل الأوسع؛ وتعلّم الآلة أحد مناهجه؛ والتعلّم العميق أحد أساليب تعلّم الآلة

د. تعلّم الآلة والتعلّم العميق هما الشيء ذاته تماماً

٤ فوضى المناهج — سؤالان

١١ أي منهج يعتمد على تطبيق قواعد صورية على الرموز؟

أ. الاستقرائي / الإحصائي

ب. الاستنباطي / المنطقي

ج. البيولوجي / النفسي

د. التجريبي / العشوائي

١٢ أي منهج يعتمد على استخلاص الأنماط والاحتمالات من البيانات؟

أ. الاستنباطي / المنطقي

ب. الاستقرائي / الإحصائي

ج. البيولوجي / النفسي

د. التجريبي / العشوائي

٥ الرمزي وغير الرمزي — سؤال واحد

١٣ ما الفرق بين الذكاء الاصطناعي الرمزي وغير الرمزي؟

أ. الرمزي يستخدم رموزاً قابلة للتفسير البشري وقواعد صريحة، وغير الرمزي يستخدم عمليات عددية وأوزاناً متعلَّمة

ب. الرمزي يتعلّم من الأوزان، وغير الرمزي تُبرمَج فيه القواعد يدوياً

ج. كلاهما يستخدم أوزاناً متعلَّمة فقط

د. كلاهما يعتمد على قواعد الخبراء فقط

٧ البيرسبترون ٤ أسئلة

١٤ يحدّد البيرسبترون (Perceptron) مخرجه من خلال:

أ. البحث عن الإجابة في جدول من القواعد التي كتبها البشر

ب. ضرب كل مدخل في وزن، ثم جمع النواتج، ومقارنة المجموع بقيمة عتبة

ج. الطلب من شبكة ثانية أكبر التحقق من إجابته

د. التخمين العشوائي إلى أن يصحّحه شخص ما

١٥ لماذا تُواجه القواعد المكتوبة يدويًا صعوبة في تمييز الأرقام؟

أ. لأن الحواسيب بطيئة

ب. لأن لا يوجد رقمان متطابقان تمامًا على مستوى البكسل

ج. لأن الأرقام قليلة

د. لأن الصور ملوّنة

١٦ في البيرسبترون، تكمن معرفة المهمة في الأوزان والعتبة المتعلَّمة، لا في قاعدة تمييز صريحة مكتوبة بلغة بشرية

أ. صحيح

ب. خطأ

١٧ في مثال الرقم «8» المكتوب بخط اليد، كم قيمة إضاءة بكسل تُغذّي البيرسبترون؟

أ. 18

ب. 10

ج. 60000

د. 324

٨ التعلّم الخاضع للإشراف ٤ أسئلة

١٨ ما الترتيب الصحيح لدورة تعلّم البيرسبترون؟

أ. التنبؤ ← التهيئة ← المقارنة ← التعديل

ب. التهيئة بأوزان عشوائية ← التنبؤ ← المقارنة بالتصنيف ← التعديل والتكرار

ج. المقارنة ← التعديل ← التهيئة ← التنبؤ

د. التعديل ← التنبؤ ← التهيئة ← المقارنة

١٩ في التعلّم الخاضع للإشراف، ماذا يحدث عند خطأ التنبؤ؟

أ. تُحذف الأمثلة الخاطئة

ب. تُعدَّل الأوزان المؤثّرة بشكل طفيف وتُكرَّر الدورة

ج. يتوقّف التدريب

د. تُعاد الأوزان إلى الصفر

٢٠ في التعلّم الموجَّه (Supervised Learning)، ما المقصود بـ«المثال المعنون» (Labeled Example)؟

أ. مثال سبق أن حُدّدت له بشكل صحيح فئته الصحيحة

ب. أي مثال سبق أن اطّلعت عليه الشبكة، بصرف النظر عن صحته

ج. مثال تولّده الشبكة نفسها عشوائياً

د. مثال يُستخدم للاختبار فقط، ولا يُستخدم للتدريب مطلقاً

٢١ في التعلّم الخاضع للإشراف للبيرسبترون، ما الخطوة التي تأتي مباشرة بعد «التنبؤ» (حساب المجموع الموزون وإخراج 1 أو 0)؟

أ. التهيئة بأوزان وعتبة عشوائية

ب. تعديل الأوزان دون مقارنة

ج. مقارنة الناتج بالإجابة المصنَّفة

د. اختبار النظام على مجموعة الاختبار

٩ تقسيم البيانات ٣ أسئلة

٢٢ ما الفرق بين مجموعة التدريب ومجموعة الاختبار؟

أ. التدريب لتعديل الأوزان والعتبة، والاختبار أمثلة محجوزة للتحقّق بعد التدريب

ب. كلتاهما لتعديل الأوزان

ج. الاختبار يُستخدم قبل التدريب

د. لا فرق عملي بينهما

٢٣ ما وظيفة مجموعة الاختبار؟

أ. تعديل أوزان النظام وعتبته

ب. التحقّق بعد التدريب من عمل النظام على أمثلة لم يتعلّم منها مباشرة

ج. تحديد عدد الطبقات الخفية

د. زيادة عدد أمثلة التدريب

٢٤ الدرجة العالية في مجموعة التدريب تُثبت وحدها أن النظام يؤدّي جيداً على أمثلة جديدة

أ. صحيح

ب. خطأ

١٠ الغموض التفسيري

- يصعب ترجمة الأرقام المتعلّمة إلى قواعد

- **الغموض:** لا تمثّل أوزان البيرسبترون وعتبته مفاهيم بالطريقة التي تُمثّلها التصنيفات الرمزية، لذا يصعب التعبير عن قاعدة التمييز بصيغة مفهومة للبشر.

- **أثر الحجم:** تُشير ميتشل إلى أن هذه الصعوبة تزداد حدّة عندما تحتوي الشبكات الحديثة على **ملايين الأوزان**. لذلك قد يتحقّق نجاح الأنظمة غير الرمزية دون تفسير رمزي شفّاف.

١١ دروس من الفصل الأول

- الحدود والمبالغات وشتاء الذكاء الاصطناعي

- أثبت **مينسكي وبابرت** أن أنظمة البيرسبترون البسيطة لا تحلّ سوى فئة محدودة من المشكلات؛ وكانت الشبكات متعددة الطبقات أوسع قدرة لكنها **افتقرت آنذاك إلى طريقة تدريب عامة**. كما لم تتحقّق الاختراقات الرمزية التي بولغ في التبشير بها، فتقلّص التمويل، ودخل الذكاء الاصطناعي في **فترات شتاء متكرّرة**.

- وفي الوقت نفسه، ظلّت **المحادثة والرؤية والتعلّم من أمثلة قليلة** أصعب على الآلات من الشطرنج أو لعبة جو أو التشخيص أو الجبر.

! **درس الكتاب: قد تُخفي المهام التي يؤدّيها البشر بسرعة ودون وعي تعقيداً حسابياً ومعرفياً هائلاً.**

١٢ الطبقات الخفية

- تُوسّع قدرات البيرسبترون

- **الشبكة العصبية متعددة الطبقات:** شبكة من وحدات شبيهة بالبيرسبترون، منظَّمة في **طبقات خفية** وطبقة مخرجات، تحمل فيها وصلات موزونة التنشيط من طبقة إلى أخرى.

- **مثال الأرقام:** تأخذ شبكة ميتشل 324 مدخلاً من قيم البكسل، وتمرّرها عبر وحدات خفية، وتُنتج **عشرة تنشيطات مخرجات** — واحداً لكل فئة رقمية؛ ويُفسَّر **أعلى تنشيط** على أنه تصنيف الشبكة.

- **العمق يُحسَب بعدد الطبقات الخفية، لا بمستوى الذكاء:** تجمع كل وحدة مدخلات موزونة وتُنتج تنشيطاً بين 0 و1، وتصبح تنشيطات الطبقة الخفية مدخلات للطبقة التالية. ووجود **أكثر من طبقة خفية واحدة** يجعل الشبكة «عميقة». ويمكن للوحدات الخفية أن تتعلّم سمات أكثر تجريداً من قيم البكسل الخام، لكن اختيار عدد الطبقات والوحدات غالباً ما يتطلّب **التجربة والخطأ**.

١٣ تجربة الكتاب

ما الذي تغيّر بين مصنِّفَي الأرقام؟

- دُرِّب كلا النظامين على **60000 مثال**، واختُبرا على **10000 مثال جديد**؛ والمقارنة هي العرض التوضيحي الذي أوردته ميتشل.

النظام	البنية	دقّة الاختبار المُبلَّغ عنها
البيرسبترون	**324** مدخلاً؛ **10** مخرجات	نحو 80%
شبكة ثنائية الطبقات	**324** مدخلاً؛ **50** وحدة خفية؛ **10** مخرجات	نحو 94%
قيد التفسير	**16700** وزناً متعلَّماً في الشبكة	نتيجة أفضل؛ لكن يظلّ الأساس المتعلَّم صعب التفسير

١٤ الانتشار العكسي

يُحدّد مسؤولية خطأ المخرجات

- **الخطأ المُلاحَظ:** تُعطي شبكة الأرقام تنشيطاً عالياً لوحدة المخرجات الخطأ.
- **النتيجة:** تُقلّل التغييرات الصغيرة في الأوزان عبر الشبكة من الخطأ مع تكرار الأمثلة — تتحرّك الإشارات إلى الأمام، وتتحرّك مسؤولية الخطأ إلى الخلف.

الخطوات: قياس الخطأ ← نشر المسؤولية للخلف ← تحديث الأوزان ← التكرار

١. **قياس خطأ المخرجات** مقارنة تنشيطات الشبكة بالفئة الصحيحة.

٢. **نشر المسؤولية إلى الخلف** تقدير مقدار مساهمة كل وصلة في الخطأ.

٣. **تحديث الأوزان** تغيير كل وزن بمقدار يهدف إلى تقليل الخطأ.

٤. **التكرار عبر بيانات التدريب** الاستمرار في التعديل التدريجي؛ فالنجاح عملي وليس مضموناً رياضياً.

١٥ ضعيف في المنطق، بارع في الفريسي

نقاط قوة مختلفة للتقليدين

١ الأنظمة الرمزية

قادرة على ترميز قواعد الخبراء، واستخدام المنطق، وشرح سلسلة الاستدلال؛ وقد جمع نظام MYCIN نحو 600 قاعدة مع استدلال منطقي واحتمالي.

٢ الأنظمة غير الرمزية

يصعب تفسيرها أو برمجتها بمنطق صريح، لكنها تناسب مهام الإدراك الحسّي والحركة التي يصعب على البشر صياغة قواعدها بوضوح.

١٦ النزعة الاتصالية

وصعود التعلّم الآلي

- جادل **روميلهارت وماكليلاند** بأن المعرفة تكمن في **الوصلات الموزونة**، وأن بنى التعلّم أكثر ملاءمة للإدراك الحسّي والسياق من قواعد الخبراء الهشّة. ثم برز **التعلّم الآلي كمجال فرعي مستقل** من الذكاء الاصطناعي، لكن محدودية البيانات والحوسبة أنتجت دورات إضافية من التقدّم البطيء والشتاء.

- **انتقال:** يُختتم الفصل بالإشارة إلى أن **نمو الإنترنت** يَعِد بتوفير شروط البيانات والحوسبة اللازمة للثورة القادمة في الذكاء الاصطناعي.

١٧ أبرز الاستنتاجات

الملخّص

١ الذكاء الاصطناعي مجال واسع وغير مستقر
← ويُشير التعلّم الآلي والتعلّم العميق إلى أجزاء أضيق منه.

٢ تُرمّز الأنظمة الرمزية القواعد
← بينما تتعلّم الأنظمة غير الرمزية معاملات عددية من الأمثلة.

٣ يخدم التدريب والاختبار غرضين مختلفين
← ويجب التحقّق من الأداء العام على أمثلة لم يسبق للنظام رؤيتها.

٤ حسّنت الطبقات الخفية والانتشار العكسي القدرات
← دون أن يجعلا تفسير القرارات المتعلَّمة أمراً سهلاً.

تدريبات · الجزء الثاني

مفاهيم ومصطلحات الذكاء الاصطناعي

بنك الأسئلة
١٣ سؤالًا

١١ دروس الفصل الأول وشتاء الذكاء الاصطناعي سؤالان

٢٥ أي مما يأتي كان من الأسباب التي أسهمت في «شتاء الذكاء الاصطناعي» الموصوف في الفصل الأول؟

أ. أثبت مينسكي وبابرت أن البيرسبترونات البسيطة لا تحلّ إلا فئة محدودة من المشكلات، كما أن الإنجازات التي بُولغ في الوعد بها لم تتحقق

ب. حظرت الحكومات أبحاث الذكاء الاصطناعي

ج. أصبحت الحواسيب أسرع من أن تستخدمها أساليب الذكاء الاصطناعي القائمة

د. أُلغيت ورشة دارتموث قبل انعقادها

٢٦ ما درس «الأشياء السهلة صعبة» في كتاب ميتشل؟

أ. المهام الحسابية أصعب من الإدراك

ب. المهام التي يؤدّيها البشر بسرعة ودون وعي قد تُخفي تعقيداً حسابياً هائلاً

ج. الشطرنج أصعب من المحادثة

د. التعلّم من أمثلة قليلة سهل على الآلات

١٢ الطبقات الخفية ٤ أسئلة

٢٧ أي طبقة في الشبكة متعددة الطبقات يكون أعلى تنشيط فيها هو إجابة الشبكة؟

أ. الطبقات الخفية

ب. طبقة المخرجات

ج. طبقة المدخلات

د. طبقة المعالجة

٢٨ ما دور الطبقة الخفية في الشبكة العصبية متعددة الطبقات؟

أ. تُغني عن الحاجة إلى طبقة المخرجات

ب. تُخفي مخرجات الشبكة عن المستخدم إلى أن ينتهي التدريب

ج. تقع بين طبقتي المدخلات والمخرجات، وتتعلّم سمات وسيطة لم تُصمَّم يدوياً

د. تخزّن الإجابة النهائية قبل عرضها على المستخدم

٢٩ يُحسَب عمق الشبكة العصبية بعدد الطبقات الخفية، ووجود أكثر من طبقة خفية واحدة يجعلها «عميقة»

أ. صحيح

ب. خطأ

٣٠ في تجربة ميتشل للأرقام، ما دقّة الاختبار التقريبية للشبكة ثنائية الطبقات (50 وحدة خفية) مقارنة بالبيرسبترون (نحو 80%)؟

أ. نحو 60%

ب. نحو 80%

ج. نحو 94%

د. نحو 100%

محتوى حصري للمشتركين · يحظر نسخه وإعادة نشره لغير المشتركين بأدواره

١٤ الانتشار العكسي ٣ أسئلة

٣١ ماذا يفعل الانتشار العكسي؟

أ. يُحدّد مسؤولية خطأ المخرجات عبر الوصلات، ثم يحدّث الأوزان لتقليل الخطأ

ب. يحذف الطبقات الخفية من الشبكة

ج. يصمّم السمات المفيدة يدوياً

د. يحوّل الأوزان المتعلَّمة إلى قواعد مفهومة للبشر

٣٢ في الانتشار العكسي، كيف تتحرّك الإشارات ومسؤولية الخطأ؟

أ. الإشارات للخلف والخطأ للأمام

ب. الإشارات للأمام ومسؤولية الخطأ للخلف

ج. كلاهما للأمام

د. كلاهما للخلف

٣٣ يضمن الانتشار العكسي رياضياً الوصول إلى أفضل أوزان ممكنة للشبكة

أ. صحيح

ب. خطأ

١٥ نقاط قوة التقليدين سؤالان

٣٤ أي المهام أنسب للأنظمة الرمزية؟

أ. الإدراك الحسّي والحركة

ب. ترميز قواعد الخبراء واستخدام المنطق وشرح سلسلة الاستدلال

ج. التعرّف على الصور

د. التحكم في الأطراف الآلية

٣٥ أي نظام رمزي ذُكر في الشرائح جمع نحو 600 قاعدة مع استدلال منطقي واحتمالي؟

أ. البيرسبترون

ب. حلّال المشكلات العام

ج. شبكة الأرقام ثنائية الطبقات

د. MYCIN

١٧ أبرز الاستنتاجات سؤالان

٣٦ أي العبارات التالية تُطابق تمييز ميتشل بشكل أفضل؟

أ. التعلّم العميق والذكاء الاصطناعي مصطلحان متبادلان

ب. الذكاء الاصطناعي الرمزي يتعلّم فقط من قيم البكسل

ج. التعلّم العميق هو أحد مناهج التعلّم الآلي ضمن الذكاء الاصطناعي

د. الدرجة العالية في التدريب تُثبت الأداء العام

٣٧ حسّنت الطبقات الخفية والانتشار العكسي القدرات، وجعلا تفسير القرارات المتعلَّمة سهلاً

أ. صحيح

ب. خطأ

منصة نوعيك التعليمية
© Nowaik Educational Platform · All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة © — هذا الملف لمشتركي منصة نوعيك التعليمية فقط.
للاشتراك — تيليجرام: https://t.me/nowaik

الأسبوع الثالث

حدودُ الذكاء الاصطناعي وقيوده

ميتشل · الفصلان 3-4

ربيع الذكاء الاصطناعي
الضيّق مقابل العام
اختبار تورنغ
الأنسنة والتفرّد
الشبكات الالتفافية
حدود التدريب

منصة نوعيك التعليمية
جميع الحقوق محفوظة للمشتركين ©
للاشتراك — تيليجرام: https://t.me/nowaik

فهرس المحتويات

الجزء الأول

١ حمّى الربيع

٢ النجاح الضيّق ليس ذكاءً عاماً

٣ هل يمكن للآلات أن تفكّر؟

٤ تنبيه اصطلاحي

٥ لعبة المحاكاة

٦ دراسة حالة

٧ التوقعات

٨ رهان كابور - كورزويل

تدريبات · الجزء الأول ٢٣ سؤالًا

الجزء الثاني

٩ من البكسل إلى الفئة

١٠ النظر مقابل الرؤية

١١ «العميق» يُشير إلى عمق الشبكة

١٢ الخلفية التاريخية

١٣ تمثيل الشبكة الالتفافية

١٤ التسلسل الهرمي للسمات

١٥ الاعتماد على البيانات

١٦ أبرز الاستنتاجات

تدريبات · الجزء الثاني ١٥ سؤالًا

منصة نوعيك التعليمية © محتوى حصري للمشتركين — يحظر نشره واستعماله لغير المشتركين بالدورة

١ حمّى الربيع

إنجازات ضيّقة غيّرت الصورة العامة

- **ربيع الذكاء الاصطناعي:** تربط ميتشل هذا الربيع الجديد بنجاحات التعلّم العميق وبأنظمة الشطرنج، والترجمة، والقيادة، والكلام، ووصف الصور، والتعرّف على الوجوه، ومسابقة Jeopardy!، ولعبة جو.

- **مثال القطة:** في عام **2012**، تعلّمت شبكة تابعة لغوغل تضمّ **أكثر من مليار وزن** بنية مفيدة من ملايين اللقطات من يوتيوب؛ وكشف الفحص عن **وحدة تستجيب للقطط**.

- تلا ذلك حماس تجاري واسع، وأصبح مصطلح «الذكاء الاصطناعي» يعني غالباً **التعلّم العميق**. وتعكس كل محطّة أداءً قوياً في مهمة محدودة واحدة، لا ذكاءً عاماً.

٢ النجاح الضيّق ليس ذكاءً عاماً

حدود القدرة

- يؤدّي **الذكاء الاصطناعي الضيّق أو الضعيف** مهمة محدودة واحدة أو مجموعة صغيرة مرتبطة بها. فلا يستطيع نظام **AlphaGo** نقل مهارته في لعبة جو إلى ألعاب لوحية بسيطة؛ ويستطيع مترجم غوغل ترجمة مراجعة فيلم **دون أن يحكم** على ما إذا كان كاتبها قد أعجب بالفيلم.

- أما **الذكاء الاصطناعي العام أو على مستوى الإنسان** فيدمج قدرات واسعة عبر مهامّ متعددة، وتؤكّد ميتشل أنه **لا يوجد برنامج حالي يستوفي هذا المعيار**.

- **التمييز الجوهري:** إضافة مزيد من القدرات الضيّقة المنفصلة ليست كدمجها في ذكاء عام.

٣ هل يمكن للآلات أن تفكّر؟

اختبار فلسفي · تورنغ وسيرل

- **السؤال:** هل يكفي إنتاج سلوك شبيه بالإنسان، أم يجب أن **تشعر** الآلة و**تفهم** أفعالها أيضاً؟
- **النتيجة:** يدور الخلاف حول تعريفات التفكير، والوعي، والمحاكاة، والدليل.

١. **إعادة صياغة تورنغ للسؤال** استبدال سؤال ميتافيزيقي غامض بلعبة محاكاة قابلة للملاحظة.

٢. **اعتراض الوعي** يرى البعض أن التفكير يتطلّب تجربة شعورية ووعياً ذاتياً.

٣. **سيرل يميّز بين الادّعاءات** يتعامل الذكاء الاصطناعي الضعيف مع البرامج كأدوات؛ بينما يزعم الذكاء الاصطناعي القوي أن برنامجاً مناسباً يمتلك عقلاً حرفياً.

٤. **الحدّ الفاصل لا يزال محلّ خلاف** المخرجات الشبيهة بالإنسان وحدها لا تحسم ما تختبره الآلة، إن وُجد أصلاً ما تختبره.

٤ تنبيه اصطلاحي

«القوي» و«الضعيف» لهما استخدامان

- **لا تنتقل بين المعنى المتعلّق بالقدرة والمعنى الفلسفي دون توضيح أيّهما تقصد.**

١ الاستخدام الحديث المختصر

يعني الذكاء الاصطناعي الضعيف أو الضيّق نطاق مهام محدوداً؛ ويعني القوي أو العام قدرة واسعة على مستوى الإنسان.

٢ استخدام سيرل

يتعامل الذكاء الاصطناعي الضعيف مع الحواسيب كأدوات محاكاة؛ ويزعم القوي أن الحاسوب المبرمَج بشكل صحيح يمتلك عقلاً حرفياً.

٥ لعبة المحاكاة

اختبار تورنغ يجعل السلوك قابلاً للملاحظة

- **إعداد الاختبار:** يتبادل مُحكِّم بشري رسائل نصية مكتوبة بشكل منفصل مع شخص ومع جهاز كمبيوتر، ثم يحاول تحديد أيّهما الإنسان وأيّهما الكمبيوتر، **دون الاستعانة بأي مؤشرات بصرية أو سمعية**.
- **ما الذي يحوّله إلى إجراء عملي:** بدلاً من تعريف التفكير مباشرة، يتساءل الاختبار عمّا إذا كان الحاسوب الرقمي يستطيع الأداء بشكل مقنع في لعبة المحاكاة.

٦ دراسة حالة

Eugene Goostman · قد تُكافئ المراوغة

- في عرض توضيحي عام 2014، نجح روبوت المحادثة **Eugene Goostman** في خداع **10 من أصل 30 حَكَماً** خلال محادثات مدتها **خمس دقائق**. وساعدت قوالبه، وقواعده، وحقائقه المخزّنة، وتغييره للمواضيع، وشخصيته كمراهق عمره 13 عاماً وليست الإنجليزية لغته الأم، في إخفاء نقاط ضعفه.
- وتذكر ميتشل أن خبراء الذكاء الاصطناعي رأوا في النتيجة **دليلاً على قابلية الحكّام للتأثّر وضعف تصميم الاختبار** — لا دليلاً على فهم الآلة.
- **القيد الجوهري:** يمكن اجتياز معيار سلوكي عبر استراتيجيات تستغل تصميمه بدلاً من القدرة الواسعة التي يُفترض أن يمثّلها.
- **الأنسنة:** يميل الناس بسهولة إلى افتراض أن البرنامج يمتلك الفهم والوعي استناداً إلى أدلة محدودة؛ وتستخدم ميتشل أمثلة **ELIZA** و**Eugene Goostman** لتُظهر كيف يمكن لتوقعات البشر أن تؤدّي جزءاً من مهمة الإقناع.

٧ التوقعات

من النمو الأُسّي إلى التفرّد التقني

◆ يعرض الفصل هذه الأفكار **بوصفها ادّعاءات وحججاً، لا استنتاجات علمية ثابتة**.

١ الطرح المتفائل (كورزويل)

قد تجتمع اتجاهات العتاد الحاسوبي، وعلم الأعصاب، والواقع الافتراضي، والتعلّم الآلي الأسرع لإنتاج ذكاء اصطناعي على مستوى الإنسان وتحسّن ذاتي سريع.

٢ الطرح المتشكّك (ميتشل)

تحسّن إمكانيات أجهزة الحاسوب لا يُثبت تقدّماً أُسّياً في البرمجيات أو في فهم الدماغ؛ وقد يكون التجسّد المادي، والمعرفة الضمنية، والتعلّم من العالم الواقعي أموراً جوهرية.

الادّعاء أو القياس	السبب المطروح	الحدّ الذي تُبرزه ميتشل
التفرّد التقني	**يمكن لآلة أذكى أن تصمّم آلات أذكى منها**	يعتمد هذا التوقع على افتراضات محلّ خلاف
أسطورة مضاعفة حبات الأرز	**يبدو النمو الأُسّي بطيئاً قبل أن يرتفع بحدّة**	التشبيه لا يُثبت أن كل تقنية تتبع هذا المنحنى
الهندسة العصبية	**إجراء هندسة عكسية للدماغ، ثم تسريع التعليم**	تظلّ مبادئ الدماغ وتقدّم البرمجيات والتعلّم مسائل غير محسومة

٨ رهان كابور - كورزويل

مثال تطبيقي • التنبؤ القابل للاختبار

◆ **الرهان الطويل:** راهن **ميتشل كابور** و**راي كورزويل** على ما إذا كان حاسوب سيجتاز اختبار تورنغ الصارم بحلول نهاية عام **2029**.

◆ **النتيجة:** يكشف البروتوكول الدقيق عن افتراضات تُخفيها عبارة «اجتياز اختبار تورنغ».

١ **تحديد المشاركين** تحديد ما يُعدّ إنساناً، وحاسوباً، وحَكَماً، ومرافقاً مقارناً.

٢ **إطالة مدة التفاعل** استخدام مقابلات مدتها ساعتان بدلاً من محادثات خمس دقائق.

٣ **اشتراط اختبارَين اثنين** الجمع بين أحكام «إنسان أم آلة» ومقارنة الترتيب النسبي.

٤ **ذكر التفسيرات المتنافسة** يُركّز كورزويل على تسارع التقنية؛ بينما يُركّز كابور على الأجساد، والانفعال، والتجربة، والمعرفة الضمنية.

تدريبات · الجزء الأول

حدود الذكاء الاصطناعي وقيوده

بنك الأسئلة
٢٣ سؤالًا

١ حمّى الربيع والإنجازات الضيّقة — سؤالان

١ أي نموذج للذكاء الاصطناعي تغلب على بطل العالم في لعبة Go عام 2016؟

أ. ديب بلو
ب. ألفاغو
ج. مايسين
د. شاكي

٢ تعكس كل محطّة من محطّات عقد «ربيع الذكاء الاصطناعي» أداءً قوياً في مهمة محدودة واحدة، لا ذكاءً عاماً

أ. صحيح
ب. خطأ

٢ الضيّق مقابل العام — ٦ أسئلة

٣ ما التمييز الجوهري بين الذكاء الاصطناعي الضيّق والعام؟

أ. الضيّق أسرع من العام
ب. إضافة قدرات ضيّقة منفصلة ليست كدمجها في ذكاء عام
ج. العام أقل دقّة
د. لا فرق عملي بينهما

٤ أي مثال يوضّح حدود الذكاء الاصطناعي الضيّق عند ميتشل؟

أ. AlphaGo ينقل مهارته بسهولة إلى ألعاب أخرى
ب. مترجم غوغل يترجم مراجعة فيلم دون أن يحكم إن كان كاتبها قد أعجب بالفيلم
ج. الأنظمة الضيّقة تحلّ أي مشكلة
د. الأنظمة الضيّقة تفهم السياق كاملاً

٥ وفقاً لميتشل، ما المقصود بالذكاء الاصطناعي «الضيّق» أو «الضعيف» (Narrow/Weak AI)؟

أ. نظام دُرّب على مجموعة بيانات صغيرة فقط
ب. نظام يؤدي مهمة واحدة محدّدة النطاق، أو مجموعة صغيرة من المهام المترابطة
ج. نظام يعمل على عتاد حاسوبي محدود القدرات
د. أي نظام بُني قبل حقبة التعلّم العميق

+966544270709 · Protected by copyright. Do not remove this watermark. · مهند هاني زرعه · محمي بحقوق النشر. لا تُزل هذه العلامة المائية.

٦ تؤكّد ميتشل أنه لا يوجد برنامج حالي يستوفي معيار الذكاء الاصطناعي العام على مستوى الإنسان

أ. صحيح
ب. خطأ

٧ أي مما يلي مثال على الذكاء الاصطناعي الضيّق وفق الشرائح؟

أ. نظام AlphaGo الذي لا ينقل مهارته في لعبة جو إلى ألعاب لوحية بسيطة
ب. برنامج يدمج قدرات واسعة عبر مهامّ متعددة
ج. آلة تمتلك عقلاً حرفياً
د. نظام يفهم قصة المشهد كاملة كما يفهمها الإنسان

٨ النجاح في مهمة ضيّقة واحدة، مثل لعبة جو، يعني أن النظام يمتلك ذكاءً عاماً

أ. صحيح
ب. خطأ

٣ هل يمكن للآلات أن تفكّر؟ سؤالان

٩ بماذا استبدلت «لعبة المحاكاة» التي اقترحها تورنغ سؤال «هل تستطيع الآلات أن تفكر؟»

أ. باختبار لمدى سرعة الحاسوب في إجراء العمليات الحسابية
ب. باختبار سلوكي قابل للملاحظة: هل يستطيع الحاسوب أن يؤدي أداءً مقنعاً في محادثة نصية؟
ج. بتصويت بين باحثي الذكاء الاصطناعي
د. بقياس عدد أسطر الشيفرة البرمجية في البرنامج

١٠ ما اعتراض الوعي على مقولة «الآلات تفكّر»؟

أ. أن الآلات أسرع من البشر
ب. أن التفكير يتطلّب تجربة شعورية ووعياً ذاتياً
ج. أن الآلات تحتاج بيانات أكثر
د. أن اللغة غير كافية

٤ تنبيه اصطلاحي سؤالان

١١ ما الفرق بين الاستخدام الحديث المختصر واستخدام سيرل لمصطلحَي «القوي» و«الضعيف»؟

أ. لا فرق بينهما
ب. الحديث يتعلّق بنطاق القدرة، واستخدام سيرل يتعلّق بامتلاك عقل حرفي
ج. الحديث فلسفي والآخر تقني
د. كلاهما يتعلّق بالوعي

١٢ ما المقصود بـ«الذكاء الاصطناعي القوي» في استخدام سيرل؟

أ. نظام يؤدّي مهمة محدودة واحدة

ب. الحواسيب بوصفها أدوات محاكاة

ج. ادّعاء بأن الحاسوب المبرمَج بشكل صحيح يمتلك عقلاً حرفياً

د. نظام يتعلّم من ملايين الأوزان

٥ لعبة المحاكاة — اختبار تورنغ سؤالان

١٣ ما الذي يحوّل اختبار تورنغ إلى إجراء عملي؟

أ. تعريفه للتفكير تعريفًا دقيقًا

ب. أنه يسأل عمّا إذا كان الحاسوب يستطيع الأداء بشكل مقنع في لعبة المحاكاة بدلاً من تعريف التفكير

ج. أنه يقيس سرعة الإجابة

د. أنه يعتمد على خبراء فقط

١٤ في اختبار تورنغ، يتبادل مُحكِّم بشري رسائل نصية مع شخص ومع جهاز كمبيوتر، ثم يحاول تحديد أيّهما الإنسان

أ. صحيح

ب. خطأ

٦ دراسة حالة والأنسنة ٤ أسئلة

١٥ ما أقوى استنتاج تدعمه نتيجة Eugene Goostman؟

أ. امتلك روبوت المحادثة فهماً على مستوى الإنسان

ب. قد تكون اختبارات النص لمدة خمس دقائق عرضة للتأثّر بالشخصية المفتعلة والمراوغة

ج. أي آلة تخدع شخصاً واحداً تكون واعية

د. الذكاء الاصطناعي الضيّق والعام متكافئان

١٦ ما الذي ساعد Eugene Goostman في إخفاء نقاط ضعفه؟

أ. قاعدة معرفة ضخمة وفهم عميق

ب. قوالبه وقواعده وتغييره للمواضيع وشخصيته كمراهق ليست الإنجليزية لغته الأم

ج. تدريب على مليار مثال

د. استخدام شبكة التفافية

١٧ نجاح روبوت المحادثة Eugene Goostman في خداع 10 من 30 حَكَماً دليل على فهمه على مستوى الإنسان

أ. صحيح

ب. خطأ

١٨ «الأنسنة» تعني الميل إلى افتراض أن البرنامج يمتلك الفهم والوعي استناداً إلى أدلة محدودة من المحادثة معه

أ. صحيح
ب. خطأ

٧ التوقعات والتفرّد التقني ٣ أسئلة

١٩ ما فكرة «التفرّد التقني» كما يعرضها الفصل؟

أ. أن الحواسيب ستتوقف عن التطور
ب. أن آلة أذكى يمكنها تصميم آلات أذكى منها
ج. أن البشر سيتوقفون عن البرمجة
د. أن البيانات ستنضب

٢٠ ما الحدّ الذي تُبرزه ميتشل على أسطورة مضاعفة حبات الأرز؟

أ. أنها تثبت النمو الأُسّي لكل تقنية
ب. أن التشبيه لا يُثبت أن كل تقنية تتبع هذا المنحنى
ج. أنها تقلّل من شأن الحوسبة
د. أنها دليل رياضي قاطع

٢١ يعرض الفصل 3 أفكار التفرّد التقني بوصفها استنتاجات علمية ثابتة.

أ. صحيح
ب. خطأ

٨ رهان كابور - كورزويل سؤالان

٢٢ على ماذا راهن ميتشل كابور وراي كورزويل؟

أ. على عدد مستخدمي الإنترنت
ب. على ما إذا كان حاسوب سيجتاز اختبار تورنغ الصارم بحلول نهاية 2029
ج. على دقّة التعرّف على الصور
د. على حجم البيانات عام 2025

٢٣ في رهان كابور وكورزويل، ما مدة المقابلات المقترحة بدلاً من محادثات الخمس دقائق؟

أ. 10 دقائق
ب. ساعتان
ج. 24 ساعة
د. أسبوع كامل

٩ من البكسل إلى الفئة

خريطة الفصل الرابع

- يمكن لرؤية الحاسوب **تصنيف البكسل** دون إعادة بناء القصة الإنسانية الكاملة للمشهد.

١. **المدخل الخام** تدخل الصورة كقيم عددية لسطوع البكسل ولونه.

٢. **الكشف المحلّي** تُنتج الالتفافات خرائط تنشيط للسمات ضمن الحقول الاستقبالية.

٣. **تسلسل هرمي للسمات** تدمج الطبقات اللاحقة السمات السابقة في أنماط متزايدة التعقيد.

٤. **التصنيف** يُعيد المصنِّف نسب ثقة للفئات المعروفة.

١٠ النظر مقابل الرؤية

البكسل يتحوّل إلى قصة

- **الفهم البصري البشري:** من صورة عودة إلى المنزل، يستنتج المُشاهد الأجسام، والعلاقات، والمكان، والانفعال، والدافع، والأحداث الماضية، والأفعال المحتملة القادمة — متجاهلاً التفاصيل غير المهمة.
- **حدّ:** يعتمد هذا التفسير على **المعرفة الخلفية والتوقعات**، لا على تصنيفات الأجسام وحدها. وتعتبر ميتشل هذا الوصف الغني للمشهد **شرطاً لازماً** للذكاء الاصطناعي العام على مستوى الإنسان.

١١ «العميق» يُشير إلى عمق الشبكة

مفهوم أساسي

١ التعلّم العميق

طرق لتدريب الشبكات العصبية التي تحتوي على أكثر من طبقة خفية واحدة؛ ويُقصد بالعمق عدد الطبقات الخفية بين المدخلات والمخرجات.

٢ توضيح

لا تعني الكلمة أن ما يُتعلَّم عميق أو متطوّر بالضرورة؛ وتنبع أهميته من النجاح الحديث عبر مهامّ الذكاء الاصطناعي، وبخاصة رؤية الحاسوب.

١٢ الخلفية التاريخية

الشبكات الالتفافية وعلم الأعصاب

- وصف **هوبل وفيزل** التنظيم الهرمي في الأنظمة البصرية الحيوانية. واستند **فوكوشيما** إلى ذلك العمل في تطوير نموذجَي «كوغنيترون» و«نيوكوغنيترون» في سبعينيات القرن الماضي. واقترح **يان لوكون** الشبكات العصبية الالتفافية في ثمانينياته، مستفيداً من نموذج النيوكوغنيترون.

- **حدّ علمي:** تستلهم الشبكات الالتفافية نتائج مختارة حول الرؤية؛ لكنها **ليست نسخاً كاملة من الدماغ**.

١ التسلسل الهرمي التغذوي الأمامي

تستجيب الطبقات البصرية الدنيا للحواف؛ بينما تستجيب الطبقات الأعلى للتوليفات، والأشكال، والأجسام، والوجوه.

٢ التأثير التغذوي الخلفي

الوصلات من الطبقات الأعلى إلى الأدنى وفيرة؛ وتُشير ميتشل إلى أن المعرفة المسبقة والتوقعات تُشكّل الإدراك البشري بقوة، رغم أن دورها العصبي لم يُفهَم بالكامل بعد.

١٣ تمثيل الشبكة الالتفافية

خرائط التنشيط

- يكون المدخل **مصفوفة من قيم البكسل**. وتفحص الوحدات **حقولاً استقبالية محلّية** وتحسب التنشيطات. وتشكّل الوحدات التي تبحث عن السمة نفسها عبر مواقع الصورة **خريطة تنشيط**. وتستجيب خرائط منفصلة لسمات مختلفة، ويصبح تجميعها التمثيل الذي يُمرَّر إلى الطبقة التالية.

- **المخرجات:** تُنتج الشبكة في النهاية **قيم ثقة** لكل فئة دُرِّبت على تمييزها.

١ **رقعة المدخل** تستقبل وحدة قيم بكسل من حقل استقبالي صغير.

٢ **استخدام أوزان مشتركة** يُضبط نمط أوزان صغير على سمة مثل حافة عمودية.

٣ **الضرب ثم الجمع** ضرب كل قيمة بكسل في الوزن المقابل لها، وجمع النواتج للحصول على تنشيط الوحدة.

٤ **الانزلاق عبر الصورة** تطبيق الأوزان نفسها على كل رقعة محلّية؛ وتشير الاستجابات ذات القيمة الكبيرة إلى حواف محتملة.

١٤ التسلسل الهرمي للسمات

وحدود التصنيف

- قد تستجيب **الطبقة 1** للحواف الموجَّهة. ويمكن **للطبقة 2** أن تستجيب لتوليفات مثل الزوايا أو الأشكال على هيئة حرف T. وتدمج الطبقات الأعلى هذه التوليفات في سمات أكثر تعقيداً ومفيدة للمهمة؛ ولا يزال اختيار البنية يتطلّب براعة بشرية كبيرة.
- **حدّ سياقي:** يختلف هذا التسلسل الهرمي التغذوي الأمامي إلى حدّ كبير عن التأثير الأغنى للمعرفة المسبقة والتوقعات في الرؤية البشرية.

١ تصنيف الشبكة الالتفافية

تُغذّي خرائط الطبقة الأعلى مصنِّفاً عصبياً يُخصّص نسباً مئوية للفئات المعروفة، ويُعيد الفئة ذات أعلى ثقة.

٢ الفهم البشري للمشهد

يستنتج البشر العلاقات، والأسباب، والانفعال، والتفاصيل ذات الصلة، والأحداث الماضية، والأفعال المحتملة القادمة — وهذا يتجاوز كثيراً مجرّد تصنيف جسم.

١٥ الاعتماد على البيانات

التدريب والتعميم

- يبدأ التدريب بعدد كبير من الصور المصنَّفة وأوزان عشوائية. وتنتقل كل صورة إلى الأمام عبر الشبكة؛ ويُحسَب خطأ المخرجات؛ ويُجري **الانتشار العكسي** تغييرات صغيرة في أنحاء الشبكة. وتُسمّى دورة واحدة عبر مجموعة التدريب **«حقبة» (epoch)**.
- **التحقّق من التعميم:** النجاح على صور التدريب وحدها **لا يُثبت** أن الشبكة تتعرّف جيداً على صور جديدة.

١٦ أبرز الاستنتاجات

الملخّص وسؤال منهجي

- **سؤال منهجي لموضوعات الذكاء الاصطناعي اللاحقة:** ماذا فعل النظام بالضبط، وتحت أي شروط من المهمة والبيانات، وما الادّعاءات الأوسع التي تظلّ دون دعم؟

١. **إنجازات الذكاء الاصطناعي الظاهرة ضيّقة** أما الذكاء المتكامل على مستوى الإنسان فهو ادّعاء منفصل.

٢. **قد تُكافئ الاختبارات السلوكية الشخصية المفتعلة والمراوغة والأنسنة** ما لم يكن تصميمها صارماً.

٣. **تُحوّل الشبكات الالتفافية البكسل إلى خرائط سمات ودرجات ثقة** عبر الالتفاف والمعالجة الطبقية.

٤. **القيود تحدّ ما تدعمه النتيجة** بيانات التدريب، ونطاق المهمة، والسياق المسبق، والفجوة بين التصنيف والفهم.

تدريبات · الجزء الثاني

حدود الذكاء الاصطناعي وقيوده

بنك الأسئلة
١٥ سؤالًا

٩ من البكسل إلى الفئة — سؤالان

٢٤ ما الترتيب الصحيح لمسار الصورة في الشبكة الالتفافية من البكسل إلى الفئة؟

أ. التصنيف ← الكشف المحلّي ← المدخل الخام ← التسلسل الهرمي

ب. المدخل الخام ← الكشف المحلّي (خرائط التنشيط) ← التسلسل الهرمي للسمات ← التصنيف

ج. الكشف المحلّي ← المدخل الخام ← التصنيف ← التسلسل الهرمي

د. المدخل الخام ← التصنيف ← الكشف المحلّي ← التسلسل الهرمي

٢٥ في الشبكة الالتفافية، ماذا يُعيد المصنِّف في نهاية مسار الصورة؟

أ. صورة معالجة

ب. نسب ثقة للفئات المعروفة

ج. قاعدة رمزية

د. خريطة حواف

١٠ النظر مقابل الرؤية — سؤالان

٢٦ ما الذي يستنتجه المُشاهد البشري من صورة واحدة وفق وصف ميتشل؟

أ. أسماء الأجسام فقط

ب. الأجسام والعلاقات والمكان والانفعال والدافع والأحداث الماضية والأفعال المحتملة

ج. الألوان والأبعاد فقط

د. عدد الأشخاص فقط

٢٧ على ماذا يعتمد التفسير الغني للمشهد عند المُشاهد البشري؟

أ. على تصنيفات الأجسام وحدها

ب. على المعرفة الخلفية والتوقعات

ج. على دقّة الكاميرا

د. على عدد الطبقات الخفية

١١ «العميق» وعمق الشبكة — سؤال واحد

٢٨ ما المقصود بـ«العمق» في التعلّم العميق؟

أ. أن ما يُتعلَّم عميق ومتطوّر بالضرورة

ب. عدد الأمثلة المستخدمة في التدريب

ج. مستوى الذكاء الذي يصل إليه النظام

د. عدد الطبقات الخفية بين المدخلات والمخرجات

١٢ الخلفية التاريخية للشبكات الالتفافية — سؤالان

٢٩ من وصف التنظيم الهرمي في الأنظمة البصرية الحيوانية؟

أ. يان لوكون

ب. فوكوشيما

ج. هوبل وفيزل

د. روميلهارت وماكليلاند

٣٠ من اقترح الشبكات العصبية الالتفافية في الثمانينيات مستفيداً من النيوكوغنيترون؟

أ. فوكوشيما

ب. يان لوكون

ج. كلود شانون

د. جون مكارثي

١٣ تمثيل الشبكة الالتفافية — ٤ أسئلة

٣١ ما «خريطة التنشيط» في الشبكة الالتفافية؟

أ. صورة المدخل نفسها

ب. تجميع الوحدات التي تبحث عن السمة نفسها عبر مواقع الصورة

ج. قائمة الفئات المعروفة

د. مجموعة الاختبار

٣٢ في الشبكة العصبية الالتفافية (ConvNet)، إلى ماذا يشير مصطلح «الحقل الاستقبالي» (Receptive Field)؟

أ. طبقة المخرجات النهائية التي تُظهر درجة الثقة في كل فئة

ب. الجزء المحلي الصغير من المدخل الذي تفحصه وحدة واحدة لحساب قيمة تنشيطها

ج. الدقة الكاملة للصورة قبل أي معالجة

د. مجموعة التدريب المستخدمة لضبط أوزان الشبكة

٣٣ ماذا تحفظ خرائط التنشيط؟

أ. أسماء الفئات فقط

ب. ما يجده الكاشف وأين يجده

ج. عدد الطبقات

د. زمن المعالجة

منصة نوعيك التعليمية © محتوى حصري للمشتركين — يحظر نشره واستعماله لغير المشتركين بالدورة

٣٤ في مثال كشف الحافة المحلّية بالالتفاف، ماذا يحدث في خطوة «الانزلاق عبر الصورة»؟

أ. تُغيَّر الأوزان عشوائياً عند كل رقعة

ب. تُحذف الرقعات التي لا تحتوي على حافة

ج. تُطبَّق الأوزان نفسها على كل رقعة محلّية، وتشير الاستجابات الكبيرة إلى حواف محتملة

د. تُدرَّب شبكة جديدة لكل رقعة

١٤ التسلسل الهرمي وحدود التصنيف — سؤالان

٣٥ لأي شيء قد تستجيب الطبقة الثانية في الشبكة الالتفافية؟

أ. قيم البكسل الخام

ب. توليفات مثل الزوايا أو الأشكال على هيئة حرف T

ج. الفئات النهائية

د. درجات الثقة

٣٦ درجة الثقة التي تُعيدها الشبكة الالتفافية لفئة ما ليست فهماً كاملاً للمشهد

أ. صحيح

ب. خطأ

١٥ الاعتماد على البيانات والتعميم — سؤالان

٣٧ ماذا تُسمّى دورة واحدة عبر مجموعة التدريب؟

أ. دفعة (batch)

ب. حقبة (epoch)

ج. عتبة

د. خريطة سمات

٣٨ ما الذي لا يُثبته النجاح على صور التدريب وحدها؟

أ. أن الأوزان تغيّرت

ب. أن الشبكة تتعرّف جيداً على صور جديدة

ج. أن الخطأ انخفض

د. أن التدريب اكتمل

منصة نوعيك التعليمية
© Nowaik Educational Platform · All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة © — هذا الملف لمشتركي منصة نوعيك التعليمية فقط.
للاشتراك — تيليجرام: https://t.me/nowaik

الأسبوع الرابع

أساسياتُ البيانات

البيانات مُسجَّلة لا مُكتشَفة

البيانات كقرار مسجَّل
مهيكلة وغير مهيكلة
مصدر المنشأ
أبعاد الجودة الستة
التمثيلية
الملاءمة للغرض

منصة نوعيك التعليمية
جميع الحقوق محفوظة للمشتركين ©
للاشتراك — تيليجرام: https://t.me/nowaik

فهرس المحتويات

الجزء الأول

١ ما هي البيانات؟

٢ كل مجموعة بيانات قرارات

٣ مهيكلة مقابل غير مهيكلة

٤ البيانات في كل تخصّص

٥ من أين تأتي البيانات

٦ البيانات الوصفية ومصدر المنشأ

تدريبات · الجزء الأول ١٨ سؤالًا

الجزء الثاني

٧ أبعاد الجودة الستة

٨ التمثيلية

٩ الملاءمة للغرض

١٠ الملاءمة ليست مطلقة

١١ من الغائب؟

١٢ أبرز الاستنتاجات

تدريبات · الجزء الثاني ١٨ سؤالًا

١ ما هي البيانات؟

مفهوم أساسي · ملاحظة مسجَّلة

- **البيانات** هي **ملاحظة مسجَّلة** عن العالم، قام بها **شخص ما**، في **وقت ما**، باستخدام **طريقة ما**، **لغرض ما**. وهي ليست الواقع نفسه، بل **أثر من الواقع اختار شخص ما الاحتفاظ به**.

- **في الممارسة:** «ملف المريض ليس المريض. والمعدّل التراكمي ليس الطالب. وعدد المشاهدات ليس الانتباه.»

٢ كل مجموعة بيانات قرارات

القياس والتعريف

- **الفكرة الرئيسية:** عادة ما يتسلّل **التحيّز والثغرات والأخطاء لحظة التسجيل**، قبل وقت طويل من تدريب أي نموذج ذكاء اصطناعي.

١. **اختار شخص ما ما سيُقاس** وما سيُتجاهل.

٢. **اختار شخص ما كيفية قياسه** فقد يعني «التفاعل» النقرات، أو الدقائق، أو الزيارات المتكرّرة.

٣. **اختار شخص ما من سيُدرَج** وأصبح كل من عداهم غير مرئي.

٤. **اختار شخص ما متى يتوقّف عن الجمع** فالبيانات تشيخ بينما لا ينتظر الواقع.

٣ مهيكلة مقابل غير مهيكلة

أنواع البيانات

مهيكلة	غير مهيكلة
تتّسق في صفوف وأعمدة	النصوص، والصور، والصوت، والفيديو، والملاحظات الحرّة
لكل حقل معنى ونوع محدَّدان	يجب استخلاص المعنى قبل إمكانية عدّها
سهلة العدّ، والتصفية، والدمج، والتدقيق	غنية بالسياق، مكلفة التنظيم، وسهلة سوء الفهم
السجلات، والفواتير، ونتائج المختبرات، ونماذج الاستبيانات	ملاحظات العيادة، والعقود، والمقابلات، والمحاضرات، وصور الأشعة

٤ البيانات في كل تخصّص

ما يمكنها — وما لا يمكنها — إخبارك به

المجال	بيانات تتعامل معها بالفعل	سؤال يمكن للبيانات أن تساعد في الإجابة عنه
الصحة	العلامات الحيوية، ونتائج المختبرات، وملاحظات العيادة، والصور	من هم المرضى الأكثر عرضة لعدم إتمام المتابعة؟
القانون والشريعة	الأحكام، والعقود، والمرافعات، وملفات القضايا	أي بنود العقود تُولّد أكثر النزاعات؟
الأعمال	المبيعات، والمخزون، وتذاكر الخدمة، والفواتير	من هم العملاء الأكثر عرضة للمغادرة، ولماذا؟
التعليم	الحضور، والتقييمات، ونشاط نظام إدارة التعلّم	من هم الطلاب الذين يحتاجون إلى الدعم في الأسبوع 3، لا الأسبوع 13؟
الهندسة	قراءات المستشعرات، وسجلات الصيانة، والمخططات	أي الآلات ستتعطّل قبل الفحص القادم؟
الإعلام والعلوم الإنسانية	المقالات، والأرشيفات، والنصوص المكتوبة، والصور	كيف تغيّرت تغطية موضوع ما على مدى عقد من الزمن؟

٥ من أين تأتي البيانات

خمس طرق · مصدر المنشأ

- **الفكرة الرئيسية:** لم تُنشأ أي مجموعة بيانات تقريباً لأجل سؤالك. **اسأل دائماً عن الغرض الذي أُنشئت لأجله.**

١. **السجلات الإدارية** تُجمَع لتشغيل عملية ما، لا للإجابة عن سؤالك.

٢. **الاستبيانات والنماذج** إجابات يقدّمها الأفراد عن أنفسهم.

٣. **المستشعرات والأجهزة** عالية الحجم والدقّة، وصامتة عند تعطّلها.

٤. **الآثار الرقمية** النقرات، والسجلات، والمعاملات — وهي سلوك، لا نيّة.

٥. **البيانات المُستخرَجة أو المُلتقَطة** زهيدة التكلفة، وفيرة، والأخطر قانونياً.

٦ البيانات الوصفية ومصدر المنشأ

مفهوم أساسي · لكل رقم تاريخ

- **البيانات الوصفية** هي بيانات عن البيانات: ماذا يعني كل حقل، وكيف قِيس، ومتى، ومن قام بذلك، وبأي قواعد. أما **مصدر المنشأ** فهو سجلّ يوضّح من أين أتت البيانات وكل ما طرأ عليها منذ ذلك الحين.

- **في الممارسة:** «الملصق على العبوة: الحبوب ذاتها، لكن الملصق يوضّح الجرعة، والتاريخ، ومن يُسمح له بتناولها.»

- **لكل رقم تاريخ:** سُجِّل ← نُظِّف ← دُمِج ← حُلِّل ← اعتُمِد كادّعاء. وفي كل خطوة، اتخذ شخص ما قراراً إمّا أن يُوثَّق أو يضيع. و**الادّعاء الذي لا يمكنك تتبّعه إلى مصدره هو ادّعاء لا يمكنك الدفاع عنه.**

تدريبات · الجزء الأول

أساسيات البيانات

بنك الأسئلة
١٨ سؤالًا

١ ما هي البيانات؟ ٣ أسئلة

١ أي العبارات التالية تعبّر بدقة عن طبيعة البيانات؟

أ. البيانات نسخة كاملة ومطابقة للواقع

ب. البيانات ملاحظة مسجّلة عن الواقع، اختار شخص ما تسجيلها بطريقة ما ولغرض ما

ج. البيانات تُكتشَف تلقائياً دون أي تدخل بشري

د. البيانات لا تحتمل الخطأ متى كانت رقمية

٢ ما المقصود بعبارة «ملف المريض ليس المريض»؟

أ. أن السجلات غير مفيدة

ب. أن البيانات أثر من الواقع اختار شخص ما الاحتفاظ به وليست الواقع نفسه

ج. أن الملفات يجب أن تُحذف

د. أن المرضى لا يُسجَّلون

٣ البيانات هي الواقع نفسه، وليست أثراً منه اختار شخص ما الاحتفاظ به

أ. صحيح

ب. خطأ

٢ كل مجموعة بيانات قرارات ٣ أسئلة

٤ أي القرارات تدخل في تكوين أي مجموعة بيانات؟

أ. سيُقاس وكيف يُقاس ومن سيُدرَج ومتى يتوقّف الجمع

ب. اسم الملف وحجمه فقط

ج. لغة البرمجة المستخدمة

د. نوع قاعدة البيانات

٥ عادةً ما يتسلّل التحيّز والثغرات والأخطاء لحظة التسجيل، قبل وقت طويل من تدريب أي نموذج ذكاء اصطناعي

أ. صحيح

ب. خطأ

٦ ما التسلسل الصحيح في سلسلة «لكل رقم تاريخ»؟

أ. اعتُمد كادّعاء ← سُجّل ← نُظّف ← دُمج ← حُلّل

ب. سُجّل ← نُظّف ← دُمج ← حُلّل ← اعتُمد كادّعاء

ج. نُظّف ← سُجّل ← حُلّل ← دُمج ← اعتُمد كادّعاء

د. حُلّل ← دُمج ← نُظّف ← سُجّل ← اعتُمد كادّعاء

٣ هيكلة مقابل غير مهيكلة ٣ أسئلة

٧ ما الذي يميّز البيانات المهيكلة؟

أ. نصوص وصور وصوت وملاحظات حرّة

ب. صفوف وأعمدة ولكل حقل معنى ونوع محدَّدان وسهلة العدّ والتدقيق

ج. غنية بالسياق ومكلفة التنظيم

د. يجب استخلاص المعنى قبل عدّها

٨ أي مما يلي يُعدّ مثالاً على بيانات غير مهيكلة؟

أ. جدول نتائج المختبر

ب. ملاحظات الطبيب الحرّة في ملف العيادة

ج. سجل الفواتير الشهري

د. نموذج استبيان بخيارات محدّدة

٩ البيانات المهيكلة تتّسق في صفوف وأعمدة، ولكل حقل فيها معنى ونوع محدَّدان، وهي سهلة العدّ والتصفية والدمج والتدقيق

أ. صحيح

ب. خطأ

٤ البيانات في كل تخصّص سؤال واحد

١٠ أي بيانات يتعامل معها قطاع الهندسة وفق المادة؟

أ. الأحكام والعقود والمرافعات

ب. قراءات المستشعرات وسجلات الصيانة والمخططات

ج. العلامات الحيوية ونتائج المختبرات

د. الأرشيفات والنصوص المكتوبة

٥ من أين تأتي البيانات ٥ أسئلة

١١ أي مصدر للبيانات «يُجمَع لتشغيل عملية ما، لا للإجابة عن سؤالك»؟

أ. الاستبيانات والنماذج

ب. السجلات الإدارية

ج. المستشعرات والأجهزة

د. البيانات المُستخرَجة

١٢ ما وصف «الآثار الرقمية» في المادة؟

أ. نيّة المستخدم المعلنة

ب. النقرات والسجلات والمعاملات — وهي سلوك لا نيّة

ج. بيانات مصنَّفة يدويًا

د. إجابات يقدّمها الأفراد عن أنفسهم

١٣ أي المصادر وصفته المادة بأنه «زهيد التكلفة ووفير والأخطر قانونياً»؟

أ. المستشعرات والأجهزة
ب. السجلات الإدارية
ج. البيانات المُستخرَجة أو المُلتقَطة
د. الاستبيانات

١٤ أي مصدر من مصادر البيانات الخمسة يوصَف بأنه «عالي الحجم والدقّة، وصامت عند تعطّله»؟

أ. السجلات الإدارية
ب. الاستبيانات والنماذج
ج. الآثار الرقمية
د. المستشعرات والأجهزة

١٥ البيانات المُستخرَجة أو المُلتقَطة من الإنترنت هي أقل مصادر البيانات خطورة من الناحية القانونية

أ. صحيح
ب. خطأ

٦ البيانات الوصفية ومصدر المنشأ ٣ أسئلة

١٦ أي ممّا يلي يُعدّ بيانات وصفية، لا بيانات؟

أ. القراءة: 130/85
ب. الملاحظة بأنها أُخذت في وضع الجلوس، باستخدام سوار قياس آلي
ج. عمر المريض
د. عدد المرضى في الجناح

١٧ ما الفرق بين البيانات الوصفية ومصدر المنشأ؟

أ. البيانات الوصفية هي البيانات الخام، ومصدر المنشأ هو حجم الملف
ب. كلاهما يعني النسخة الاحتياطية من البيانات
ج. مصدر المنشأ هو نتائج التحليل النهائية
د. البيانات الوصفية تشرح معنى الحقول وكيف قيست ومتى، ومصدر المنشأ يسجّل أصل البيانات وما طرأ عليها

١٨ البيانات الوصفية هي سجلّ يوضّح من أين أتت البيانات وكل ما طرأ عليها، أما مصدر المنشأ فهو بيانات عن معنى كل حقل وكيف قِيس

أ. صحيح
ب. خطأ

٧ أبعاد الجودة الستة

ستة أسئلة لأي مجموعة بيانات

- تُشكّل هذه الأبعاد الستة **النواة المشتركة لمعايير جودة البيانات الوطنية والدولية**.

البُعد	السؤال الذي تطرحه	كيف يبدو الإخفاق
الدقّة	هل تُطابق القيمة الواقع؟	مستشعر ينحرف دون ملاحظة لستة أشهر
الاكتمال	هل ينقص شيء، وهل النقص عشوائي؟	ثلث حقول الدخل فارغة، وليس ذلك مصادفة
الاتّساق	هل تتّسق مع نفسها ومع مصادر أخرى؟	احتساب «الرياض» و«RUH» و«رياض» كثلاث مدن مختلفة
التوقيت المناسب	هل هي حديثة بما يكفي لهذا القرار؟	استخدام أسعار العام الماضي لتسعير عقد اليوم
الصلاحية	هل تلتزم بقواعد حقلها الخاص؟	عمر يبلغ 217 عاماً؛ أو تاريخ ميلاد في المستقبل
التفرّد	هل يُسجَّل كل شيء حقيقي مرة واحدة بالضبط؟	مريض واحد مُخزَّن ثلاث مرات، فأصبح ثلاث حالات

٨ التمثيلية

من موجود في البيانات، ومن استُبعد

- **لماذا يهمّ هذا:** يتعلّم نظام الذكاء الاصطناعي أكثر ما يتعلّم عن **الأشخاص الأسهل تسجيلاً**، وأقلّ ما يتعلّم عن الغائبين. ويصبح **أكثر ثقة بالضبط حيث لاحظ أقل قدر من البيانات**، وغالباً ما يكون المُستبعَدون هم بالتحديد الأشخاص الذين صُمِّمت الأداة لمساعدتهم.

من أين تأتي البيانات	من يُستبعَد بصمت
سجلّ مستشفى يعتمد على تطبيق	المرضى الذين لا يستخدمون التطبيق إطلاقاً، وغالباً ما يكونون من كبار السن أو من سكان الريف
مستشعرات المرور في مدينة	الشوارع والأحياء التي لا يوجد فيها مستشعر
مشتريات بطاقة الولاء في متجر	عملاء الدفع النقدي الذين لم يشتركوا قط
سجلات الحضور داخل الحرم الجامعي	الطلاب بدوام جزئي وطلاب التعليم عن بُعد

٩ الملاءمة للغرض

مثال تطبيقي · دقّق قبل أن تبني

- **المشكلة:** تريد إحدى الكليات أداة ذكاء اصطناعي لتحديد الطلاب المعرّضين لخطر الرسوب. وتصدّر إدارة تقنية المعلومات خمس سنوات من السجلات: الدرجات، والحضور، وتسجيلات الدخول إلى نظام إدارة التعلّم، وملاحظات المرشدين الأكاديميين. فهل هذه البيانات مناسبة لتلك الأداة؟
- **النتيجة:** مناسبة لإعداد تقرير عن الماضي. لكنها **غير مناسبة بعد** لتحديد فرد بعينه.

١. **اسأل عمّا يعنيه كل حقل** يُسجَّل «الحضور» يدوياً في بعض الكليات وعبر تطبيق في أخرى. فهو ليس متغيّراً واحداً.

٢. **اسأل من هو الغائب** لا توجد سجلات حضور على الإطلاق للطلاب بدوام جزئي وطلاب التعليم عن بُعد، فهم غير مرئيين للنموذج.

٣. **اسأل متى كُتب كل حقل** تُكتَب ملاحظات المرشد الأكاديمي عادة بعد رسوب الطالب. وبذلك «تتنبّأ» الأداة بالرسوب باستخدام دليل على الرسوب نفسه.

٤. **احسم مسألة الملاءمة — وصرّح بها** نقّح التعريفات، وأضف الفئات الغائبة، واحذف الحقول اللاحقة للحدث، ثم أعد التقييم.

١٠ الملاءمة ليست مطلقة

مفهوم أساسي

- البيانات ليست «جيدة» أو «سيئة» في المطلق. بل هي **مناسبة، أو غير مناسبة، لقرار محدّد**، يتخذه شخص محدّد، وله عواقب محدّدة. وإذا ارتفعت المخاطر، فقد تصبح البيانات نفسها غير مناسبة.
- **في الممارسة:** «تطبيق الطقس مناسب لتقرير ما إذا كنت ستحمل مظلّة؛ لكنه غير مناسب لتقرير ما إذا كان بإمكان طائرة الإقلاع.»
- **حدّد الغرض أولاً، ثم قيّم البيانات في ضوئه — وليس العكس أبداً.**

١١ من الغائب؟

السؤال الذي تُغفِله فحوصات الجودة

◆ **الفكرة الرئيسية:** «من الغائب عن هذه البيانات؟» هو **أقيم سؤال يمكن لمهني غير تقني أن يطرحه** بشأن أي نظام ذكاء اصطناعي.

١ **دقيقة وكاملة وحديثة وصالحة — ومع ذلك تصف الأشخاص الخطأ** يمكن لمجموعة بيانات أن تستوفي كل أبعاد الجودة وتظلّ غير ممثِّلة.

٢ **يتعلّم النموذج من الفئة التي عُرضت عليه** لا من الفئة التي سيخدمها.

٣ **إذا كانت فئة ما نادرة في البيانات** فسيكون أداء النظام أسوأ ما يكون تحديداً حيثما تظهر تلك الفئة.

٤ **الصمت في البيانات نادراً ما يعني غياباً في الواقع** بل يعني غالباً غياب إمكانية الوصول. اسأل «من كان عليه أن يكون حاضراً كي يُحتسَب؟» قبل أن تسأل «بماذا تُفيد البيانات؟»

١٢ أبرز الاستنتاجات

الملخّص

١ **البيانات تُسجَّل، لا تُكتشَف** وكل مجموعة بيانات تجسّد خيارات شخص ما.

٢ **البيانات الوصفية ومصدر المنشأ هما ما يجعلان الرقم قابلاً للدفاع عنه**

٣ **تكشف الأبعاد الستة إخفاقات الجودة** ويكشف سؤال «من الغائب؟» ما تبقّى.

٤ **تُقاس الملاءمة في ضوء غرض محدّد** لا في المطلق أبداً.

تدريبات · الجزء الثاني

أساسيات البيانات

بنك الأسئلة
١٨ سؤالًا

٧ أبعاد الجودة الستة ٦ أسئلة

١٩ قاعدة بيانات تحتسب «الرياض» و«RUH» و«رياض» كثلاث مدن مختلفة. أيّ بُعد من أبعاد الجودة أُخفق فيه؟

أ. التوقيت المناسب
ب. الاتّساق
ج. الاكتمال
د. الصلاحية

٢٠ «مريض واحد مُخزَّن ثلاث مرات فأصبح ثلاث حالات» — أي بُعد أخفق؟

أ. الصلاحية
ب. التفرّد
ج. التوقيت المناسب
د. الدقّة

٢١ «استخدام أسعار العام الماضي لتسعير عقد اليوم» — أي بُعد أخفق؟

أ. التوقيت المناسب
ب. الدقّة
ج. التفرّد
د. الصلاحية

٢٢ «مستشعر ينحرف دون ملاحظة لستة أشهر» — أي بُعد أخفق؟

أ. الاتّساق
ب. الدقّة
ج. الاكتمال
د. الصلاحية

٢٣ «ثلث حقول الدخل فارغة وليس ذلك مصادفة» — أي بُعد أخفق؟

أ. الاكتمال
ب. الصلاحية
ج. التوقيت المناسب
د. التفرّد

٢٤ عمر يبلغ 217 عاماً في مجموعة بيانات مثال على إخفاق في بُعد «الصلاحية»

أ. صحيح
ب. خطأ

٨ التمثيلية والتحيّز ٥ أسئلة

٢٥ مجموعة بيانات لمستشفى دقيقة وكاملة وصالحة وحديثة، ومع ذلك فإن 92% من سجلاتها مصدرها مدينة واحدة. أي مشكلة تبقى قائمة؟

أ. الصلاحية
ب. التفرّد
ج. التمثيلية
د. التوقيت المناسب

Protected by copyright. Do not remove this watermark. +966544270709 مهند هاني زرعه

٢٦ أنت على وشك إطلاق نظام ذكاء اصطناعي لقبول الطلبة في الجامعة. ماذا ستفعل لتجنب التحيز الخفي؟

أ. الاعتماد على قدرة الخوارزمية على التعلم لتجاهل أي تحيز

ب. نشر النظام ومراقبة الشكاوى بعد الإطلاق

ج. مراجعة مجموعة البيانات للتحقق من وجود أي انحياز قبل تدريب الخوارزمية

د. استخدام بيانات القبول التاريخية دون أي تعديل لتدريب النموذج

٢٧ من يُستبعَد من مشتريات بطاقة الولاء في متجر؟

أ. عملاء الدفع النقدي الذين لم يشتركوا قط

ب. حاملو البطاقة

ج. الموظفون

د. الموردون

٢٨ مجموعة بيانات قد تكون دقيقة وكاملة وحديثة وصالحة ومع ذلك تصف الأشخاص الخطأ

أ. صحيح

ب. خطأ

٢٩ في جدول التمثيلية، من يُستبعَد بصمت من «سجلّ مستشفى يعتمد على تطبيق»؟

أ. الطالب بدوام جزئي

ب. عملاء الدفع النقدي

ج. الأحياء التي لا يوجد فيها مستشعر

د. المرضى الذين لا يستخدمون التطبيق إطلاقاً، وغالباً من كبار السن أو سكان الريف

١٠ الملاءمة ليست مطلقة ٤ أسئلة

٣٠ ما معنى «الملاءمة للغرض»؟

أ. البيانات جيدة أو سيئة في المطلق

ب. البيانات مناسبة أو غير مناسبة لقرار محدّد يتخذه شخص محدّد وله عواقب محدّدة

ج. الملاءمة تُقاس بحجم البيانات

د. الملاءمة تعني اكتمال الحقول

٣١ تطبيق الطقس مناسب لتقرير حمل المظلة، لكنه غير مناسب لتقرير إقلاع طائرة. ما المفهوم الذي يوضّحه هذا المثال؟

أ. البيانات المهيكلة

ب. الملاءمة للغرض

ج. مصدر المنشأ

د. التفرّد

٣٢ «الحضور» متغيّر واحد موحَّد في جميع الكليات ولا يختلف في طريقة تسجيله.

أ. صحيح
ب. خطأ

٣٣ في مثال الكلية، لماذا تُعدّ ملاحظات المرشد الأكاديمي مشكلة عند بناء أداة للتنبؤ بالرسوب؟

أ. لأنها مكتوبة بخط اليد
ب. لأن عددها قليل
ج. لأنها تُكتَب عادة بعد رسوب الطالب، فتتنبّأ الأداة بالرسوب باستخدام دليل على الرسوب نفسه
د. لأنها غير قابلة للحفظ

١١ من الغائب؟ سؤالان

٣٤ ما السؤال الذي ينبغي طرحه دائماً عن أي مجموعة بيانات قبل استخدامها؟

أ. كم حجمها بالغيغابايت؟
ب. هل هي محفوظة في ملف Excel؟
ج. لأي غرض أُنشئت في الأصل؟
د. هل أنشأتها جهة حكومية؟

٣٥ وفق الشرائح، ما أقيم سؤال يمكن لمهني غير تقني أن يطرحه بشأن أي نظام ذكاء اصطناعي؟

أ. «من الغائب عن هذه البيانات؟»
ب. «كم عدد المعاملات في النموذج؟»
ج. «ما لغة البرمجة المستخدمة؟»
د. «كم تبلغ سرعة المعالج؟»

١٢ أبرز الاستنتاجات سؤال واحد

٣٦ ما الخلاصة الصحيحة عن البيانات؟

أ. البيانات تُكتشَف لا تُسجَّل
ب. البيانات تُسجَّل لا تُكتشَف، وكل مجموعة بيانات تجسّد خيارات شخص ما
ج. البيانات محايدة تمامًا
د. البيانات الوصفية ترف لا ضرورة

منصة نوعيك التعليمية
© Nowaik Educational Platform · All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة © — هذا الملف لمشتركي منصة نوعيك التعليمية فقط.
للاشتراك — تيليجرام: https://t.me/nowaik

الأسبوع الخامس

الأدلةُ والحوكمة

الرقم ليس حجّة

الادّعاء والدليل
إطار CEAL
الارتباط والسببية
التفسيرات المنافسة
الرسوم المضلِّلة
حوكمة البيانات

منصة نوعيك التعليمية
جميع الحقوق محفوظة للمشتركين ©
للاشتراك — تيليجرام: https://t.me/nowaik

فهرس المحتويات

الجزء الأول

١ الاستدلال القائم على الأدلة

٢ إطار عمل CEAL

٣ فكّك ادّعاءً

٤ الدليل القوي يجيب عن خمسة أسئلة

٥ الارتباط ≠ السببية

٦ ما الذي يمنحك إياه كل منهما

٧ أربعة تفسيرات منافسة

٨ الأرقام ذاتها، انطباعان مختلفان

٩ خمس طرق تُضلّل بها الأرقام الصحيحة

تدريبات · الجزء الأول ٢٧ سؤالًا

الجزء الثاني

١٠ حوكمة البيانات

١١ دورة حياة البيانات

١٢ أدوار الحوكمة

١٣ تصنيف البيانات

١٤ نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)

١٥ مستعارة الهوية مقابل مجهولة الهوية

١٦ أبرز الاستنتاجات

تدريبات · الجزء الثاني ٢٤ سؤالًا

١ الاستدلال القائم على الأدلة

مفهوم أساسي · الدليل

- **الرقم ليس حجّة.** الدليل هو رقم مصحوب بادّعاء، وافتراض، وحدّ مُصرَّح به.

- لا تعرض استنتاجاً معزولاً أبداً. اذكر **الادّعاء**، وقدّم **الدليل** الداعم له، وأوضح **الافتراضات** التي يقوم عليها، وحدّد **القيود**، أي حدود ما يمكنه إثباته.

- **في الممارسة:** «ارتفعت المبيعات 12%» رقم. أما «ارتفعت المبيعات 12% بعد الحملة، بافتراض عدم وجود أثر موسمي، استناداً إلى بيانات ربع سنة واحد» فهو دليل.

- **إذا لم تستطع تسمية افتراضاتك الخاصة، فأنت لم تفهم ادّعاءك أصلاً.**

٢ إطار عمل CEAL

أربعة أسئلة، بهذا الترتيب

- **اكتب العناصر الأربعة، بهذا الترتيب، قبل كتابة توصيتك.**

العنصر	السؤال الذي يجب أن تجيب عنه	إشارة تحذير
الادّعاء	**ما الذي أجزم به بالضبط، وبأي درجة من القوة؟**	«يُثبت»، «دائماً»، «أظهر الذكاء الاصطناعي أنّ...»
الدليل	**ما البيانات التي تدعمه، ومن أين أتت؟**	رقم بلا مصدر أو تاريخ أو مقام
الافتراضات	**ما الذي يجب أن يكون صحيحاً كي يدعم هذا الدليل هذا الادّعاء؟**	القفزة غير المُصرَّح بها: «العيّنة تمثّل الجميع»
القيود	**ما الذي لا يستطيع هذا الدليل إخبارنا به؟**	«لا قيود»: أكثر عبارة مثيرة للريبة في أي تقرير

٣ فكّك ادّعاءً

تحليل الادّعاء · مثال تطبيقي

- **المشكلة:** يذكر تقرير جامعي: «الطلاب الذين يستخدمون المكتبة يحصلون على معدّل تراكمي أعلى بـ0.4 نقطة. لذا ينبغي على الجامعة جعل حضور المكتبة إلزامياً».
- **النتيجة:** يدعم الدليل **إجراء مزيد من التحقيق، لا فرض إلزام**.

١ **حدّد الادّعاء** يوجد ادّعاءان متضمَّنان هنا: نمط مُلاحَظ، وتوصية سببية مبنية عليه.

٢ **أوزن الدليل** سجلات تمرير البطاقة لفصل دراسي واحد، مُطابَقة مع المعدّل التراكمي في نهاية الفصل: بيانات حقيقية، لكنها تقتصر على الطلاب القادرين على الوصول إلى الحرم الجامعي.

٣ **اكشف الافتراض** أن المكتبة هي سبب الدرجات، بدلاً من أن الطلاب المتحفّزين يدرسون أكثر ويمرّرون بطاقاتهم أكثر في آنٍ واحد.

٤ **اذكر القيود** فصل دراسي واحد، ولا مجموعة مقارنة، ولا طلاب تعليم عن بُعد، ولا قياس لوقت الدراسة في أماكن أخرى.

٤ الدليل القوي يجيب عن خمسة أسئلة

تقييم الدليل

- **الفكرة الرئيسية:** «مقارنة بماذا؟» يستبعد من الادّعاءات غير السليمة أكثر من أي سؤال آخر؛ **فاطرحه أولاً**.

١ **مقارنة بماذا؟** الرقم بلا مقارنة مجرّد رقم.

٢ **من أصل كم؟** النسب المئوية تُخفي مقاماتها.

٣ **قِيس كيف؟** قد يخلق تغيير في التعريف اتجاهاً من تلقاء نفسه.

٤ **من الذي احتُسِب؟** ومن الذي لم يكن ممكناً احتسابه إطلاقاً؟

٥ **هل سيصمد مجدداً؟** نتيجة واحدة، في مكان واحد، في وقت واحد، هي مجرّد خيط، لا نتيجة قاطعة.

٥ الارتباط ≠ السببية

مفهوم أساسي · الارتباط مقابل السببية

- يمكن أن تكون البيانات صحيحة تماماً والقصة كاذبة تماماً.

- **الارتباط** يعني أن شيئين يتحرّكان معاً. و**السببية** تعني أن أحدهما يُحدِث الآخر. تستطيع البيانات وحدها إثبات الأول. أما الثاني فلا يدعمه إلا **تصميم بحثي**: مقارنة، أو تدخّل، أو ترتيب زمني واضح.

- **في الممارسة:** «ترتفع مبيعات المثلجات وحالات الغرق كلتاهما في الصيف. حظر المثلجات لن ينقذ سبّاحاً واحداً».

- تكتشف أنظمة الذكاء الاصطناعي الارتباطات بمهارة فائقة، لكنها **لا تستطيع تحديد أيّها ذو دلالة**.

٦ ما الذي يمنحك إياه كل منهما

الارتباط مقابل السببية

الارتباط يخبرك	السببية تتطلّب
أن هذين الأمرين تحرّكا معاً	مجموعة مقارنة، أو تدخّلاً، أو ترتيباً زمنياً واضحاً
قد تتمكّن من التنبؤ بأحدهما من الآخر	استبعاد التفسيرات المنافسة واحداً تلو الآخر
مفيد للفرز، والترتيب، والتنبؤ	آلية يمكنك ذكرها بكلمات واضحة
كافٍ لتبرير إلقاء نظرة أقرب	مطلوبة قبل اتخاذ أي إجراء

٧ أربعة تفسيرات منافسة

- يجب استبعادها أولاً

◆ **استبعد هذه العوامل كتابياً؛** فعبارة «يبدو ذلك مستبعداً» لا تُعدّ استبعاداً.

◆ **الفكرة الرئيسية:** قبل قبول أن X يسبّب Y، اذكر أيّاً من التفسيرات الأربعة استبعدته، وكيف.

١ **المصادفة** مع عدد كافٍ من المتغيّرات، سيرتبط شيء ما دائماً بشيء آخر.

٢ **العامل الدخيل** عامل ثالث يدفع كليهما. فثراء الأسرة يدفع الدروس الخصوصية والدرجات على حدٍّ سواء.

٣ **السببية العكسية** الأثر المفترَض هو في الواقع السبب. فهل تخلق الشرطة الجريمة، أم أن الجريمة تجتذب الشرطة؟

٤ **الانتقاء** من دخل في البيانات هو من حدّد الإجابة قبل أن تفعل أنت. فقط الناجون أكملوا الاستبيان.

٨ الأرقام ذاتها، انطباعان مختلفان

- الرسوم البيانية المضلِّلة

◆ **ما تقوله البيانات:** توحي الأعمدة بأن الطريقة D متقدّمة بفارق كبير. غير أن **المحور يبدأ من 62، لا من 0**: والفارق الحقيقي بين الأفضل والأسوأ هو **2.5 نقطة من أصل 100**. ولا يذكر الرسم البياني أبداً عدد الطلاب في كل مجموعة.

◆ **اقرأ المحور قبل الأعمدة.**

٩ خمس طرق تُضلّل بها الأرقام الصحيحة

- قراءة الرسوم البيانية بعين ناقدة

◆ **الفكرة الرئيسية:** قبل أن يُقنعك رسم بياني، افحص **المحور، والنافذة الزمنية، والمقام، وحجم العيّنة.**

١ **المحور المبتور** فارق نقطتين يُرسَم وكأنه هوّة سحيقة.

٢ **النافذة الزمنية المنتقاة** ابدأ الخط من أدنى نقطة، وسيبدو كل شيء وكأنه يحلّق.

٣ **المقام المفقود** «300 شكوى»: من أصل 300، أم من أصل ثلاثة ملايين؟

٤ **المحوران المزدوجان** خطّان يُجبَران على التلاقي، دون أن يُثبتا شيئاً على الإطلاق.

٥ **غياب حجم العيّنة** نسبة موافقة 90%، مُستمَدة من تسعة أشخاص فقط.

تدريبات · الجزء الأول

الاستدلال القائم على الأدلة والحوكمة

بنك الأسئلة
٢٧ سؤالًا

١ الاستدلال القائم على الأدلة — سؤالان

١ ما العناصر الأربعة للاستدلال القائم على الأدلة؟

أ. الادّعاء، والدليل، والافتراضات، والقيود
ب. الرقم، والرسم، والجدول، والمصدر
ج. السؤال، والفرضية، والتجربة، والنتيجة
د. البيانات، والنموذج، والاختبار، والتطبيق

٢ الرقم وحده يُعدّ دليلاً كاملاً، ولا حاجة إلى ادّعاء أو افتراضات أو قيود.

أ. صحيح
ب. خطأ

٢ إطار عمل CEAL — ٥ أسئلة

٣ في إطار CEAL، ما السؤال الذي يجيب عنه عنصر «الافتراضات»؟

أ. ما الذي أجزم به بالضبط، وبأي درجة من القوة؟
ب. ما البيانات التي تدعمه، ومن أين أتت؟
ج. ما الذي يجب أن يكون صحيحاً كي يدعم هذا الدليل هذا الادّعاء؟
د. ما الذي لا يستطيع هذا الدليل إخبارنا به؟

٤ عناصر إطار CEAL الأربعة هي: الادّعاء، والدليل، والافتراضات، والقيود.

أ. صحيح
ب. خطأ

٥ سؤال «ما الذي لا يستطيع هذا الدليل إخبارنا به؟» يخصّ عنصر:

أ. الادّعاء
ب. الدليل
ج. الافتراضات
د. القيود

٦ عبارة «لا قيود» من أكثر العبارات المثيرة للريبة في أي تقرير.

أ. صحيح
ب. خطأ

٧ في إطار CEAL تُكتب التوصية أولاً، ثم تُكتب العناصر الأربعة

أ. صحيح
ب. خطأ

٤ الدليل القوي يجيب عن خمسة أسئلة ٤ أسئلة

٨ أي أسئلة تقييم الدليل يستبعد من الادّعاءات غير السليمة أكثر من أي سؤال آخر؟

أ. من أصل كم؟
ب. قِيس كيف؟
ج. مقارنة بماذا؟
د. هل سيصمد مجدداً؟

٩ سؤال «من أصل كم؟» مهم لأن:

أ. النسب المئوية تُخفي مقاماتها
ب. تغيير التعريف يخلق اتجاهاً
ج. الرقم بلا مقارنة مجرّد رقم
د. النتيجة الواحدة مجرّد خيط

١٠ قد يخلق تغيير في التعريف اتجاهاً من تلقاء نفسه. أي سؤال يكشف ذلك؟

أ. مقارنة بماذا؟
ب. قِيس كيف؟
ج. من أصل كم؟
د. هل سيصمد مجدداً؟

١١ نتيجة واحدة، في مكان واحد، في وقت واحد، تُعدّ نتيجة قاطعة

أ. صحيح
ب. خطأ

٥ الارتباط ≠ السببية ٣ أسئلة

١٢ ما الفرق بين الارتباط والسببية؟

أ. الارتباط يعني أن أحدهما يُحدِث الآخر
ب. الارتباط يعني أن شيئين يتحرّكان معاً، والسببية تعني أن أحدهما يُحدِث الآخر
ج. الارتباط والسببية شيء واحد
د. السببية تُثبَت بالبيانات وحدها

١٣ إذا تحرّك أمران معاً في البيانات، فهذا يُثبت وحده أن أحدهما يُسبّب الآخر.

أ. صحيح
ب. خطأ

١٤ مثال المثلجات وحالات الغرق يوضّح أن:

أ. المثلجات تسبّب الغرق
ب. حظر المثلجات ينقذ السبّاحين
ج. الارتباط ليس سببية
د. السباحة تسبّب شراء المثلجات

٦ ما الذي يمنحك إياه كل منهما سؤالان

١٥ أي مما يلي تتطلّبه السببية؟

أ. أن يتحرّك أمران معاً
ب. مجموعة مقارنة، أو تدخّل، أو ترتيب زمني واضح
ج. القدرة على التنبؤ بأحدهما من الآخر
د. كمية كبيرة من البيانات فقط

١٦ الارتباط مفيد في:

أ. الفرز، والترتيب، والتنبؤ
ب. إثبات أن X يسبّب Y
ج. تبرير اتخاذ أي إجراء
د. استبعاد التفسيرات المنافسة

٧ أربعة تفسيرات منافسة ٦ أسئلة

١٧ «ثراء الأسرة يدفع الدروس الخصوصية والدرجات على حدٍّ سواء» مثال على:

أ. المصادفة
ب. العامل الدخيل
ج. السببية العكسية
د. الانتقاء

١٨ «هل تخلق الشرطة الجريمة، أم أن الجريمة تجتذب الشرطة؟» مثال على:

أ. المصادفة
ب. العامل الدخيل
ج. السببية العكسية
د. الانتقاء

١٩ «فقط الناجون أكملوا الاستبيان» مثال على:

أ. الانتقاء
ب. المصادفة
ج. العامل الدخيل
د. السببية العكسية

٢٠ «مع عدد كافٍ من المتغيّرات، سيرتبط شيء ما دائماً بشيء آخر» يصف:

أ. الانتقاء
ب. المصادفة
ج. السببية العكسية
د. العامل الدخيل

محتوى حصري للمشتركين — يحظر نشره واستعماله لغير المشتركين بالدورة

٢١ «المدن التي تضمّ عيادات أكثر تُبلّغ عن مرض أكثر، لذا ينبغي أن نبني عيادات أقلّ.» أي تفسير منافس يجب استبعاده أولاً؟

أ. المصادفة
ب. السببية العكسية: المرض يجتذب العيادات
ج. محور مبتور
د. بيانات وصفية مفقودة

٢٢ أيٌّ مما يلي ليس من التفسيرات المنافسة الأربعة التي يجب استبعادها قبل الجزم بالسببية؟

أ. المصادفة
ب. العامل الدخيل
ج. الانتقاء
د. المحور المبتور

٩ خمس طرق تُضلّل بها الأرقام الصحيحة ٥ أسئلة

٢٣ رسم بياني تبدأ أعمدته من القيمة 62 بدل 0 فيبدو الفارق بين الطرق كبيراً. ما اسم هذه الطريقة في التضليل؟

أ. المقام المفقود
ب. المحور المبتور
ج. المحوران المزدوجان
د. غياب حجم العيّنة

٢٤ عبارة «300 شكوى» دون ذكر إجمالي العدد الذي جاءت منه (300 أم ثلاثة ملايين؟) مثال على:

أ. المحور المبتور
ب. النافذة الزمنية المنتقاة
ج. المقام المفقود
د. المحوران المزدوجان

٢٥ نسبة موافقة 90% مُستمَدة من تسعة أشخاص فقط مثال على:

أ. المحوران المزدوجان
ب. المقام المفقود
ج. غياب حجم العيّنة
د. المحور المبتور

٢٦ بدء الخط من أدنى نقطة ليبدو كل شيء وكأنه يحلّق يصف:

أ. النافذة الزمنية المنتقاة
ب. المحور المبتور
ج. المحوران المزدوجان
د. غياب حجم العيّنة

٢٧ قبل أن يُقنعك رسم بياني، ماذا تفحص؟

أ. الألوان والخطوط
ب. المحور، والنافذة الزمنية، والمقام، وحجم العيّنة
ج. عنوان الرسم فقط
د. اسم الجهة التي أعدّته

+966544270709 · مهند هاني زرعه · Protected by copyright. Do not remove this watermark. · محمي بحقوق النشر. لا تُزل هذه العلامة المائية.

١٠ حوكمة البيانات

مفهوم أساسي · القواعد التي تحافظ على موثوقية البيانات

- **الحوكمة ليست أعمالاً ورقية.** بل هي ما يحدّد من يجوز له معرفة ماذا، ومن يُساءَل عنه.

- **حوكمة البيانات:** القواعد، والأدوار، والسجلات التي تحدّد كيفية **جمع البيانات، وتصنيفها، واستخدامها، ومشاركتها، والاحتفاظ بها، وإتلافها**، ومن يُساءَل عند حدوث خطأ ما.

- **في الممارسة:** «أربعة أسئلة: من يملكها، ومن يجوز له رؤيتها، وماذا يجوز أن يُفعَل بها، ومتى يجب إتلافها؟»

- **في المملكة العربية السعودية، هذه قواعد وطنية:** نظام حماية البيانات الشخصية، وسياسات المكتب الوطني لإدارة البيانات، ومبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الصادرة عن سدايا.

١١ دورة حياة البيانات

للبيانات دورة حياة، وقواعد في كل مرحلة

- **تنطبق القواعد في كل مرحلة:** أُنشئت ← صُنِّفت ← خُزِّنت ← استُخدمت ← شُورِكت ← احتُفظ بها ← أُتلِفت.

- لا تُعنى الحوكمة بالتحليل وحده، بل **تبدأ منذ اللحظة التي توجد فيها البيانات.**

- **الاختراق الأكثر شيوعاً ليس هجوماً خارجياً.** بل هو نسخة من البيانات موجودة في مكان لم يُعتمَد وجودها فيه قط.

١٢ أدوار الحوكمة

من يُساءَل عن ماذا

◆ «لا أحد يملك هذه البيانات» ليست ثغرة في الإجابة، بل هي الإجابة نفسها، وهي نتيجة بحدّ ذاتها.

الدور	مسؤول عن	عادة من يشغله
مالك البيانات	التصنيف، ومن يجوز له الوصول إليها	رئيس الوحدة التي تُنتج البيانات
مُشرف البيانات	التعريفات، وقواعد الجودة، وتصحيح الأخطاء	خبير متخصّص داخل تلك الوحدة
أمين البيانات	التخزين، والحماية، والنسخ الاحتياطي، والحذف في الوقت المناسب	فريق تقنية المعلومات أو الأنظمة
مستخدم البيانات	استخدام البيانات المعتمدة فقط، للغرض المعتمد	أنت: طالب، أو طبيب، أو محلّل، أو معلّم
مسؤول الخصوصية	الأساس النظامي، وحقوق صاحب البيانات، والاستجابة للاختراقات	مكتب البيانات والخصوصية في الجهة

١٣ تصنيف البيانات

أربعة مستويات، ودلالتها لأدوات الذكاء الاصطناعي

◆ أربعة مستويات بموجب سياسة تصنيف البيانات الوطنية الصادرة عن المكتب الوطني لإدارة البيانات. ويحمل تذييل أي وثيقة سعودية رسمية بالفعل مثل هذا التصنيف.

المستوى	ماذا يعني	القاعدة العامة مع أدوات الذكاء الاصطناعي
عام	لا ضرر من الإفصاح عنه؛ يجوز نشره	مسموح مع أدوات الذكاء الاصطناعي المعتمدة
مقيَّد	للاستخدام الداخلي؛ ضرر محدود عند الإفصاح	بيئات داخلية أو خاصة معتمدة فقط
سرّي	ضرر جسيم على جهة أو على أفراد	لا يُستخدم أبداً مع أداة ذكاء اصطناعي عامة. أنظمة محدَّدة ومعتمدة فقط
سرّي للغاية	ضرر بالغ على المصالح الوطنية	لا يغادر بيئته المُحكَمة أبداً. لا استثناءات

١٤ نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)

خمس قواعد أساسية

- **الفكرة الرئيسية:** لصق بيانات شخص حقيقي في أداة ذكاء اصطناعي عامة **يُعدّ إفصاحاً**، حتى لو حُذفت المحادثة لاحقاً.

١. **البيانات الشخصية** كل ما يمكن أن يحدّد هوية شخص، سواء مباشرة أو من خلال دمج الحقول.

٢. **الأساس النظامي** يلزم وجود أساس نظامي لمعالجتها؛ و«كانت متاحة» ليست أساساً نظامياً.

٣. **الحدّ الأدنى والغرض** اجمع الحدّ الأدنى اللازم لغرض محدّد، ولا تُعِد استخدامها لغرض آخر دون أساس نظامي جديد.

٤. **البيانات الحسّاسة** مثل البيانات الصحية، والحيوية، والوراثية، والمعتقدية، والسجل الجنائي، تحمل التزامات أكثر صرامة.

٥. **حقوق الأفراد** يملك الأفراد حقوقاً على بياناتهم: أن يُبلَّغوا، وأن يصلوا إليها، وأن يصحّحوها، وأن تُتلَف.

١٥ مستعارة الهوية مقابل مجهولة الهوية

المشاركة وإخفاء الهوية · قبل مشاركة البيانات

مستعارة الهوية	مجهولة الهوية
يُستبدَل الاسم برمز	لا يوجد مفتاح، ولا مسار للعودة إلى الشخص
يوجد مفتاح يمكنه عكس هذا الاستبدال	التركيبات النادرة قد تكشف عن هوية الشخص
لا تزال بيانات شخصية بموجب نظام حماية البيانات الشخصية	الاختبار: إذا أمكن تحديد فرد واحد، فهي ليست مجهولة الهوية
مفيدة داخل الجهة، لكن غير آمنة للنشر	لا يُنشَر خارجياً إلا البيانات المجهولة الهوية فعلياً

١٦ أبرز الاستنتاجات

الملخّص

١. **لا تعرض ادّعاءً أبداً** دون دليله، وافتراضاته، وقيوده.

٢. **الارتباط يبرّر إلقاء نظرة أقرب** ولا يبرّر الاستنتاج إلا تصميم بحثي سليم.

٣. **قبل الوثوق برسم بياني** افحص المحور، والنافذة الزمنية، والمقام، وحجم العيّنة.

٤. **التصنيف يحدّد** من يجوز له رؤية البيانات، وما الذي يجوز إدخاله في أداة ذكاء اصطناعي.

+966544270709 · مهند هاني زرعه · محمي بحقوق النشر. لا تُزل هذه العلامة المائية. Protected by copyright. Do not remove this watermark.

تدريبات · الجزء الثاني

الاستدلال القائم على الأدلة والحوكمة

بنك الأسئلة
٢٤ سؤالًا

١٠ حوكمة البيانات ٣ أسئلة

٢٨ ما المقصود بحوكمة البيانات؟

أ. أعمال ورقية إدارية

ب. القواعد، والأدوار، والسجلات التي تحدّد كيفية جمع البيانات وتصنيفها واستخدامها ومشاركتها والاحتفاظ بها وإتلافها، ومن يُساءل

ج. برامج الحماية من الفيروسات

د. تحليل البيانات فقط

٢٩ أي مما يلي هي الأسئلة الأربعة للحوكمة؟

أ. من يملكها، ومن يجوز له رؤيتها، وماذا يجوز أن يُفعَل بها، ومتى يجب إتلافها

ب. كم حجمها، وما نوعها، وأين تُحفظ، وكم تكلفتها

ج. من أنشأها، ومتى، وبأي برنامج، وبأي لغة

د. ما دقّتها، واكتمالها، واتّساقها، وصلاحيتها

٣٠ في المملكة العربية السعودية، قواعد حوكمة البيانات قواعد وطنية، منها نظام حماية البيانات الشخصية وسياسات المكتب الوطني لإدارة البيانات

أ. صحيح

ب. خطأ

١١ دورة حياة البيانات ٣ أسئلة

٣١ متى تبدأ حوكمة البيانات؟

أ. عند التحليل فقط

ب. منذ اللحظة التي توجد فيها البيانات

ج. عند مشاركة البيانات

د. عند إتلاف البيانات

٣٢ ما آخر مرحلة في دورة حياة البيانات؟

أ. شُورِكت

ب. احتُفظ بها

ج. أُتلِفت

د. استُخدمت

٣٣ الاختراق الأكثر شيوعاً هو الهجوم الخارجي

أ. صحيح
ب. خطأ

١٢ أدوار الحوكمة ٤ أسئلة

٣٤ من المسؤول عن التصنيف، ومن يجوز له الوصول إلى البيانات؟

أ. مالك البيانات
ب. مُشرف البيانات
ج. أمين البيانات
د. مستخدم البيانات

٣٥ التعريفات، وقواعد الجودة، وتصحيح الأخطاء مسؤولية:

أ. مُشرف البيانات
ب. مالك البيانات
ج. أمين البيانات
د. مسؤول الخصوصية

٣٦ التخزين، والحماية، والنسخ الاحتياطي، والحذف في الوقت المناسب مسؤولية:

أ. مسؤول الخصوصية
ب. أمين البيانات
ج. مالك البيانات
د. مستخدم البيانات

٣٧ الأساس النظامي، وحقوق صاحب البيانات، والاستجابة للاختراقات مسؤولية:

أ. مستخدم البيانات
ب. مسؤول الخصوصية
ج. مُشرف البيانات
د. أمين البيانات

١٣ تصنيف البيانات ٤ أسئلة

٣٨ كم مستوى لتصنيف البيانات بموجب سياسة تصنيف البيانات الوطنية؟

أ. ثلاثة
ب. أربعة
ج. خمسة
د. ستة

٣٩ المستوى الذي يسبّب الإفصاح عنه «ضرراً بالغاً على المصالح الوطنية» هو:

- أ. سرّي للغاية
- ب. سرّي
- ج. مقيَّد
- د. عام

٤٠ البيانات «المقيَّدة» مسموح استخدامها مع أي أداة ذكاء اصطناعي عامة

- أ. صحيح
- ب. خطأ

٤١ أي مستوى من مستويات تصنيف البيانات «لا يُستخدم أبداً مع أداة ذكاء اصطناعي عامة، وتُستخدم معه أنظمة محدَّدة ومعتمدة فقط»؟

- أ. عام
- ب. مقيَّد
- ج. سرّي
- د. سرّي للغاية

١٤ نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) ٧ أسئلة

٤٢ البيانات الشخصية هي:

- أ. الاسم فقط
- ب. كل ما يمكن أن يحدّد هوية شخص، سواء مباشرة أو من خلال دمج الحقول
- ج. البيانات الصحية فقط
- د. البيانات المنشورة على الإنترنت فقط

٤٣ عبارة «كانت البيانات متاحة» تُعدّ أساساً نظامياً لمعالجتها

- أ. صحيح
- ب. خطأ

٤٤ يجوز إعادة استخدام البيانات الشخصية لغرض آخر دون أساس نظامي جديد

- أ. صحيح
- ب. خطأ

٤٥ أي مما يلي من البيانات الحسّاسة التي تحمل التزامات أكثر صرامة؟

- أ. البيانات الصحية والحيوية والوراثية
- ب. أسعار المنتجات
- ج. أحوال الطقس
- د. جداول المحاضرات

٤٦ أي مما يلي من حقوق الأفراد على بياناتهم؟

أ. أن يُبلَّغوا، وأن يصلوا إليها، وأن يصحّحوها، وأن تُتلَف

ب. أن يبيعوها لأي جهة

ج. أن يمنعوا تصنيفها

د. أن يحدّدوا مستوى تصنيفها الوطني

٤٧ حذف المحادثة مع أداة ذكاء اصطناعي عامة لاحقاً يُلغي أثر الإفصاح عن بيانات شخصية لُصقت فيها.

أ. صحيح

ب. خطأ

٤٨ تنوي استخدام أداة ذكاء اصطناعي لتلخيص 40 رسالة شكوى من المرضى. ماذا يجب أن تفعل أولاً؟

أ. لا شيء، فالتلخيص ليس تحليلاً

ب. اطلب من الأداة الحفاظ على خصوصية البيانات

ج. تحقّق من التصنيف، واحذف المُعرِّفات، واستخدم أداة معتمدة

د. احذف المحادثة لاحقاً

١٥ مستعارة الهوية مقابل مجهولة الهوية ٣ أسئلة

٤٩ البيانات التي يُستبدَل فيها الاسم برمز، ويوجد مفتاح يمكنه عكس الاستبدال، هي بيانات:

أ. مجهولة الهوية

ب. مستعارة الهوية

ج. عامة

د. سرّية للغاية

٥٠ البيانات مستعارة الهوية لا تزال بيانات شخصية بموجب نظام حماية البيانات الشخصية

أ. صحيح

ب. خطأ

٥١ ما اختبار البيانات مجهولة الهوية؟

أ. إذا حُذف الاسم فهي مجهولة الهوية

ب. إذا أمكن تحديد فرد واحد، فهي ليست مجهولة الهوية

ج. إذا وُجد مفتاح فهي مجهولة الهوية

د. إذا كانت مشفّرة فهي مجهولة الهوية

منصة نوعيك التعليمية
© Nowaik Educational Platform · All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة © — هذا الملف لمشتركي منصة نوعيك التعليمية فقط.
للاشتراك — تيليجرام: https://t.me/nowaik

الأسبوع السادس

كيف تتعلّمُ الآلات

من الأمثلة إلى الأنماط

- أنواع التعلّم
- التصنيف والانحدار
- الخوارزمية والنموذج
- خط سير العمل
- خمّن، تحقّق، عدّل
- الإفراط في التخصيص

منصة نوعيك التعليمية
جميع الحقوق محفوظة للمشتركين ©
للاشتراك — تيليجرام: https://t.me/nowaik

فهرس المحتويات

الجزء الأول

١ التعلّم الآلي

٢ البرمجيات القائمة على القواعد مقابل أنظمة التعلّم

٣ ثلاثة أنواع من التعلّم

٤ التصنيف مقابل الانحدار

٥ الخوارزمية مقابل النموذج

٦ الخوارزمية والبيانات معاً

٧ ثلاث طرق لإيجاد الأنماط

٨ خط سير عمل نموذج التعلّم الآلي

٩ التدريب، والتحقّق، والاختبار

١٠ المعاملات

١١ خمّن، تحقّق، عدّل، كرّر

١٢ من الخوارزمية إلى النموذج

١٣ تقسيم بيانات ليلى

تدريبات · الجزء الأول ٢٨ سؤالًا

الجزء الثاني

١٤ التعميم، وعدم اليقين، وتحوّل البيانات

١٥ نقص التخصيص مقابل الإفراط في التخصيص

١٦ مصادر الخطأ الشائعة

١٧ أبرز الاستنتاجات

تدريبات · الجزء الثاني ١٠ أسئلة

محتوى حصري للمشتركين — يحظر نشره واستعماله لغير المشتركين بالدورة

١ التعلّم الآلي

مفهوم أساسي · من الأمثلة إلى الأنماط

- لا يُعطى نظام التعلّم قاعدة ليتّبعها، بل يُعطى **أمثلة كثيرة (السمات)** مقرونة **بالإجابة الصحيحة (التصنيف)**، ويستنتج بنفسه النمط الذي يربط بينها.
- **في الممارسة:** «تتحسّن الأنظمة في أداء مهمة كلما رأت مزيداً من البيانات، **دون أن يُعاد برمجتها صراحة**.»
- **مثال:** كمسؤول القبول الذي يبدأ، بعد اطّلاعه على آلاف الطلبات السابقة ونتائجها، في التعرّف على الأنماط دون أن يُسلَّم دليل قواعد صريحاً على الإطلاق.

٢ البرمجيات القائمة على القواعد مقابل أنظمة التعلّم

جنباً إلى جنب

البرمجيات القائمة على القواعد	نظام التعلّم
تتّبع تعليمات ثابتة كتبها شخص ما	يستنتج قاعدته الخاصة من أمثلة مصنَّفة
لا يتغيّر سلوكها ما لم تتغيّر الشيفرة البرمجية	يعتمد سلوكه على البيانات التي دُرِّب عليها
يمكن التنبؤ بها، لكنها هشّة خارج الحالات التي بُرمجت لها	يمكنه التعميم على حالات جديدة، لكنه قد يُخفق أيضاً بشكل غير متوقَّع

٣ ثلاثة أنواع من التعلّم

أنواع التعلّم

- يُركّز هذا المقرر بشكل رئيسي على **التعلّم الخاضع للإشراف**، وهو النوع المستخدم في معظم الأدوات الأكاديمية والمهنية اليومية.

النوع	كيف يتعلّم	مثال
التعلّم الخاضع للإشراف	يتعلّم من أمثلة مرفقة بالإجابة الصحيحة مسبقاً (تصنيف).	مرشّح بريد مزعج مُدرَّب على رسائل مُعلَّمة مسبقاً بـ«مزعج» أو «غير مزعج».
التعلّم غير الخاضع للإشراف	يجد بنية أو تجمّعات في بيانات لا تحمل أي تصنيفات على الإطلاق.	تقسيم عملاء التجزئة إلى شرائح بحسب نمط الشراء، دون فئات محدّدة مسبقاً.
التعلّم المعزّز	يتعلّم بالتجربة والخطأ، ويتلقّى مكافأة أو عقوبة على أفعاله بمرور الوقت.	وكيل يلعب لعبة ويتحسّن عبر جولات كثيرة بمكافأته على الحركات الرابحة.

٤ التصنيف مقابل الانحدار

جنباً إلى جنب · نوعا المهام

- أيّاً كان النظام المستخدم، فإنه عادة ما يحلّ أحد نوعين من المهام: **التصنيف والانحدار**.

التصنيف	الانحدار
يتنبّأ بالفئة التي ينتمي إليها المثال	يتنبّأ برقم
الإجابة واحدة من مجموعة ثابتة من التصنيفات	يمكن أن تكون الإجابة أي قيمة على مقياس متّصل
مثال: هل هذه الرسالة بريد مزعج أم لا؟ (مزعج / غير مزعج)	مثال: بكم ستُباع هذه السيارة؟ (مثلاً 150,000 ريال)

٥ الخوارزمية مقابل النموذج

مفهوم أساسي

- **الخوارزمية** هي الطريقة العامة المستخدمة للبحث عن نمط (مثل خوارزمية شجرة القرار).
- أما **النموذج** فهو النمط المحدّد الذي تجده تلك الطريقة بعد التدريب على مجموعة بيانات بعينها.
- **في الممارسة:** «الوصفة هي الخوارزمية؛ والطبق الجاهز، المصنوع من مكوّناتك أنت، هو النموذج.»
- **الخوارزمية نفسها، عند تدريبها على مجموعتي بيانات مختلفتين، تُنتج نموذجين مختلفين**، تماماً كما تُنتج الوصفة نفسها بمكوّنات مختلفة كعكتين مختلفتين.

٦ الخوارزمية والبيانات معاً

لماذا يحتاج نموذج التعلّم الآلي إلى كليهما

- **لا تستطيع الخوارزمية وحدها إجراء تنبؤات**، فهي مجرّد طريقة ليس لديها بعد ما تتعلّم منه. **ولا تستطيع البيانات وحدها إجراء تنبؤات أيضاً**، فهي مجرّد كومة من الأمثلة بلا وسيلة لإيجاد نمط فيها.
- **لا يوجد النموذج إلا بعد أن تعالج الخوارزمية بيانات حقيقية.**
- **في الممارسة:** «الخوارزمية بلا بيانات طاهٍ بلا مكوّنات. والبيانات بلا خوارزمية مكوّنات بلا من يطهوها.» النموذج هو الطبق الجاهز، ولا يوجد إلا حين تجتمع الخوارزمية والبيانات.

٧ ثلاث طرق لإيجاد الأنماط

طرق مُسمّاة · خوارزميات

◆ هذه ثلاث من خوارزميات كثيرة متاحة، ويعتمد الاختيار المناسب على **المهمة، والبيانات، ومدى الحاجة إلى قابلية التفسير**.

الطريقة	كيف تجد النمط	من المفيد معرفته
الانحدار الخطّي	**يطابق علاقة خطّية مستقيمة بين السمات ونتيجة رقمية.**	من أقدم الطرق وأكثرها شفافية، ومن السهل تفسير سبب تنبؤه.
أشجار القرار	**تقسّم الأمثلة إلى مجموعات عبر سلسلة من أسئلة (نعم/لا) حول السمات.**	يسهل تصويرها كمخطط انسيابي، لكنها قد تُفرط في التخصيص إذا نمت بعمق زائد.
الشبكات العصبية	**تمرّر البيانات عبر طبقات متّصلة كثيرة تتعدّل معاً أثناء التدريب.**	قوية في الأنماط المعقّدة (كالصور واللغة)، لكنها أصعب تفسيراً من الطريقتين الأخريين.

٨ خط سير عمل نموذج التعلّم الآلي

البيانات ← التدريب ← الاختبار ← التطبيق

◆ **الفكرة الرئيسية:** يستنتج نظام التعلّم قاعدته الخاصة من الأمثلة، ولا يتّبع قاعدة كتبها شخص ما.

١ **البيانات** جمع أمثلة مصنَّفة، أي مدخلات (سمات) مقرونة بالإجابة الصحيحة (التصنيف).

٢ **التدريب** يبحث النظام في الأمثلة عن نمط يربط السمات بالتصنيفات. وخلافاً للبرمجيات القائمة على القواعد، يستنتج النظام القاعدة بنفسه.

٣ **الاختبار** يُقاس الأداء على أمثلة لم يرها النظام من قبل.

٤ **التطبيق** يُطبَّق النمط المتعلَّم لإجراء تنبؤات على حالات جديدة من الواقع.

٩ التدريب، والتحقّق، والاختبار

مصطلحات أساسية · ماذا يعني كلٌّ منها

المرحلة	ماذا يحدث فيها	الغرض
التدريب	**يخمّن النظام مراراً، ويقارن إجابته بالتصنيف، ويعدّل نمطه مستخدماً هذه الأمثلة.**	بناء النمط الداخلي للنظام من أمثلة مصنَّفة.
التحقّق	**مجموعة منفصلة من الأمثلة تُستخدم للمقارنة بين نسخ مختلفة من النمط أثناء ضبطه.**	المساعدة في اختيار أفضل نسخة من النمط دون المساس ببيانات الاختبار النهائية.
الاختبار	**مجموعة نهائية لم تُمَسّ من الأمثلة، تُقيَّم مرة واحدة فقط بعد اكتمال التدريب والضبط.**	تقديم تقدير أمين وغير متحيّز لأداء النظام على حالات جديدة من الواقع.

١٠ المعاملات

داخل النموذج · ما الذي يُعدَّل فعلياً أثناء التدريب؟

◆ **الفكرة الرئيسية:** لا تحتاج أبداً إلى رؤية المعاملات نفسها؛ المهم أن تعرف أن **التدريب يعني ضبطها انطلاقاً من أمثلة مصنَّفة**.

١ **إعدادات داخلية** لكل نموذج إعدادات داخلية تُسمّى المعاملات، تتحكّم في كيفية تحويله المُدخل إلى تنبؤ.

٢ **قبل التدريب** تبدأ المعاملات بقيم قريبة من العشوائية، فتكون تخمينات النموذج الأولى أفضل قليلاً فقط من الصدفة.

٣ **عددها** قد يتراوح بين بضعة معاملات وملايين عديدة، بحسب الطريقة والمهمة.

٤ **أثناء التدريب** تُحرّك كل دورة (تخمين - تحقّق - تعديل) المعاملات قليلاً، ليصبح التخمين التالي أقرب قليلاً إلى الإجابة الصحيحة.

٥ **بنهاية التدريب** تستقرّ المعاملات على قيم تلتقط النمط الموجود في البيانات، وهذه المجموعة النهائية من القيم هي النموذج.

١١ خمّن، تحقّق، عدّل، كرّر

داخل التدريب · كيف يعمل فعلياً

◆ **الفكرة الرئيسية:** التدريب ليس عملية حسابية واحدة، بل **آلاف التصحيحات الصغيرة**، يُقرّب كلٌّ منها النظام أكثر من النمط الموجود في البيانات.

١ **التخمين** لكل مثال، يُجري النظام تنبؤاً باستخدام نمطه الحالي الذي لا يزال غير مكتمل.

٢ **التحقّق** يُقارَن التنبؤ بالتصنيف الصحيح للمثال لقياس مدى خطئه. هذه الفجوة بين التخمين والإجابة الصحيحة هي الخطأ الذي يسعى النظام إلى تقليصه.

٣ **التعديل** يُحرَّك النمط الداخلي للنظام قليلاً لتقليل ذلك الخطأ في المرة القادمة.

٤ **التكرار** تتكرّر الدورة عبر أمثلة التدريب مراراً وتكراراً، حتى يتوقّف النمط عن التحسّن.

١٢ من الخوارزمية إلى النموذج

ربط الأجزاء معاً · خطوة بخطوة

◆ **لا خوارزمية، لا نموذج:** فالخوارزمية بلا بيانات تدريب لا تستطيع إنتاج نموذج، ولا يمكن أن يوجد نموذج دون أن تمرّ خوارزمية بمرحلة التدريب أولاً.

المرحلة	ماذا يحدث	مثال: خوارزمية شجرة القرار
١. جمع البيانات وتجهيزها	**جمع أمثلة مصنَّفة وتنظيفها أو تجهيزها (مثل معالجة القيم المفقودة وتوحيد التنسيق) قبل استخدامها.**	تجمع ليلى رسائلها الـ1,000 وتتأكّد من أن كل رسالة مصنَّفة بشكل متّسق كمزعجة أو غير مزعجة.
٢. اختيار خوارزمية	**اختيار طريقة للبحث عن الأنماط. وهي بمفردها لم تتعلّم شيئاً بعد، إذ لا بيانات لديها.**	خوارزمية شجرة القرار: إجراء لتقسيم الأمثلة باستخدام أسئلة (نعم/لا).
٣. تشغيلها عبر التدريب	**تكرّر الخوارزمية حلقة (تخمين - تحقّق - تعديل) مرات كثيرة على بيانات التدريب المصنَّفة.**	تجرّب تقسيمات (نعم/لا) مختلفة على الرسائل، وتحتفظ بالتقسيمات التي تفصل البريد المزعج عن الحقيقي بأكبر فعالية.
٤. النتيجة هي نموذج	**النمط المحدّد النهائي الذي أنتجه التدريب لمجموعة البيانات هذه، وهو ما يُجري التنبؤات فعلياً.**	هذه الشجرة بعينها، بتقسيماتها المحدّدة، المبنية من رسائل ليلى الـ1,000 فقط.

١٣ تقسيم بيانات ليلى

مثال تطبيقي · خطوة بخطوة

◆ **المشكلة:** تبني ليلى مصنِّفاً للبريد المزعج، ولديها 1,000 رسالة مصنَّفة. كيف تقسّمها لتدريبه وتقييمه بإنصاف؟

◆ **النتيجة:** التدريب **640** · التحقّق **160** · الاختبار **200**

١ **احجز مجموعة اختبار** خصّص 20% (200 رسالة) ولا تلمسها حتى النهاية.

٢ **قسّم الباقي** استخدم نسبة 80/20 على الـ800 المتبقية للتدريب / التحقّق.

٣ **درّب واضبط** درّب على مجموعة التدريب، واضبط على مجموعة التحقّق، وقارن بين النماذج.

٤ **أبلغ عن نتيجة الاختبار** قيّم مرة واحدة على الـ200 المحجوزة للحصول على تقدير غير متحيّز.

محتوى حصري للمشتركين — يحظر نشره واستعماله لغير المشتركين بالدورة

تدريبات · الجزء الأول

كيف تتعلّم الآلات

بنك الأسئلة
٢٨ سؤالًا

١ التعلّم الآلي ٣ أسئلة

١ كيف يتعلّم نظام التعلّم الآلي؟

أ. يُعطى قاعدة صريحة ليتّبعها

ب. يُعطى أمثلة كثيرة (السمات) مقرونة بالإجابة الصحيحة (التصنيف)، ويستنتج بنفسه النمط

ج. يُعاد برمجته صراحة مع كل مهمة جديدة

د. يحفظ الإجابات دون أي أمثلة

٢ في التعلّم الآلي، ماذا تُسمّى الإجابة الصحيحة المقرونة بكل مثال؟

أ. السمة

ب. التصنيف

ج. المعامل

د. الخوارزمية

٣ ماذا تُسمّى مدخلات أمثلة التدريب؟

أ. السمات

ب. التصنيفات

ج. النماذج

د. المعاملات

٢ البرمجيات القائمة على القواعد مقابل أنظمة التعلّم سؤالان

٤ أي مما يلي من خصائص البرمجيات القائمة على القواعد؟

أ. تستنتج قاعدتها من أمثلة مصنَّفة

ب. تتّبع تعليمات ثابتة كتبها شخص ما

ج. يعتمد سلوكها على بيانات التدريب

د. تعمّم على حالات جديدة

٥ أي مما يلي من خصائص نظام التعلّم؟

أ. لا يتغيّر سلوكه ما لم تتغيّر الشيفرة البرمجية

ب. يمكنه التعميم على حالات جديدة، لكنه قد يُخفق بشكل غير متوقَّع

ج. يمكن التنبؤ به دائماً

د. يتّبع تعليمات ثابتة كتبها شخص ما

٣ ثلاثة أنواع من التعلّم ٤ أسئلة

٦ أي نوع من التعلّم يتعلّم من أمثلة مرفقة بالإجابة الصحيحة مسبقاً؟

أ. الخاضع للإشراف

ب. غير الخاضع للإشراف

ج. المعزّز

د. القائم على القواعد

٧ تقسيم عملاء التجزئة إلى شرائح بحسب نمط الشراء، دون فئات محدّدة مسبقاً، مثال على:

أ. التعلّم الخاضع للإشراف
ب. التعلّم غير الخاضع للإشراف
ج. التعلّم المعزّز
د. الانحدار

٨ وكيل يلعب لعبة ويتحسّن عبر جولات كثيرة بمكافأته على الحركات الرابحة مثال على:

أ. التعلّم المعزّز
ب. التعلّم الخاضع للإشراف
ج. التعلّم غير الخاضع للإشراف
د. التصنيف

٩ مرشّح بريد مزعج مُدرَّب على رسائل مُعلَّمة مسبقاً بـ«مزعج» أو «غير مزعج» مثال على:

أ. التعلّم غير الخاضع للإشراف
ب. التعلّم المعزّز
ج. التعلّم الخاضع للإشراف
د. الانحدار

٤ التصنيف مقابل الانحدار — سؤالان

١٠ «بكم ستُباع هذه السيارة؟» مثال على مهمة:

أ. التصنيف
ب. الانحدار
ج. التجميع
د. التعلّم المعزّز

١١ «هل هذه الرسالة بريد مزعج أم لا؟» مثال على مهمة:

أ. الانحدار
ب. التصنيف
ج. التجميع
د. التعلّم المعزّز

٥ الخوارزمية مقابل النموذج — سؤالان

١٢ ما الفرق بين الخوارزمية والنموذج؟

أ. هما الشيء نفسه
ب. الخوارزمية هي الطريقة العامة للبحث عن نمط، والنموذج هو النمط المحدّد الذي تجده بعد التدريب على مجموعة بيانات بعينها
ج. النموذج هو الطريقة العامة، والخوارزمية هي النتيجة
د. الخوارزمية هي البيانات، والنموذج هو البرنامج

١٣ في تشبيه الوصفة، ما الذي يمثّل النموذج؟

أ. الوصفة
ب. الطبق الجاهز المصنوع من مكوّناتك أنت
ج. الطاهي
د. الفرن

٦ الخوارزمية والبيانات معاً سؤال واحد

١٤ متى يوجد النموذج؟

أ. عند اختيار الخوارزمية
ب. عند جمع البيانات
ج. بعد أن تعالج الخوارزمية بيانات حقيقية
د. قبل بدء التدريب

٧ ثلاث طرق لإيجاد الأنماط ٤ أسئلة

١٥ أي طريقة تطابق علاقة خطّية مستقيمة بين السمات ونتيجة رقمية؟

أ. أشجار القرار
ب. الانحدار الخطّي
ج. الشبكات العصبية
د. التعلّم المعزّز

١٦ أي طريقة تقسّم الأمثلة إلى مجموعات عبر سلسلة من أسئلة (نعم/لا) حول السمات؟

أ. الانحدار الخطّي
ب. أشجار القرار
ج. الشبكات العصبية
د. التعلّم غير الخاضع للإشراف

١٧ أي الطرق قوية في الأنماط المعقّدة كالصور واللغة، لكنها أصعب تفسيراً؟

أ. الانحدار الخطّي
ب. أشجار القرار
ج. الشبكات العصبية
د. البرمجيات القائمة على القواعد

١٨ أشجار القرار قد تُفرط في التخصيص إذا نمت بعمق زائد

أ. صحيح
ب. خطأ

٨ خط سير عمل نموذج التعلّم الآلي سؤالان

١٩ ما الترتيب الصحيح لخط سير عمل نموذج التعلّم الآلي؟

أ. التدريب ← البيانات ← التطبيق ← الاختبار

ب. البيانات ← التدريب ← الاختبار ← التطبيق

ج. البيانات ← الاختبار ← التدريب ← التطبيق

د. الاختبار ← التدريب ← البيانات ← التطبيق

٢٠ في أي مرحلة يُقاس الأداء على أمثلة لم يرها النظام من قبل؟

أ. البيانات

ب. التدريب

ج. الاختبار

د. التطبيق

٩ التدريب، والتحقّق، والاختبار سؤالان

٢١ أي مجموعة من البيانات تُقيَّم مرة واحدة فقط، في النهاية تماماً؟

أ. مجموعة التدريب

ب. مجموعة التحقّق

ج. مجموعة الاختبار

د. مجموعة السمات

٢٢ ما غرض مجموعة التحقّق؟

أ. بناء النمط الداخلي للنظام

ب. المساعدة في اختيار أفضل نسخة من النمط دون المساس ببيانات الاختبار النهائية

ج. تقديم التقدير النهائي للأداء

د. جمع الأمثلة المصنَّفة

١٠ المعاملات ٣ أسئلة

٢٣ ماذا تُسمّى الإعدادات الداخلية التي تتحكّم في كيفية تحويل النموذج المُدخل إلى تنبؤ؟

أ. السمات

ب. التصنيفات

ج. المعاملات

د. الخوارزميات

٢٤ بأي قيم تبدأ المعاملات قبل التدريب؟

أ. قيم نهائية دقيقة
ب. قيم قريبة من العشوائية
ج. أصفار دائماً
د. قيم يكتبها المبرمج يدوياً

٢٥ المجموعة النهائية من قيم المعاملات بعد التدريب هي النموذج

أ. صحيح
ب. خطأ

١١ خمّن، تحقّق، عدّل، كرّر سؤالان

٢٦ ما الترتيب الصحيح لدورة التدريب؟

أ. تحقّق ← خمّن ← كرّر ← عدّل
ب. خمّن ← تحقّق ← عدّل ← كرّر
ج. عدّل ← خمّن ← تحقّق ← كرّر
د. كرّر ← عدّل ← تحقّق ← خمّن

٢٧ الفجوة بين التخمين والإجابة الصحيحة هي:

أ. المعامل
ب. الخطأ الذي يسعى النظام إلى تقليصه
ج. التصنيف
د. السمة

١٢ من الخوارزمية إلى النموذج سؤال واحد

٢٨ ما المرحلة الأولى في الانتقال من الخوارزمية إلى النموذج؟

أ. اختيار خوارزمية
ب. جمع البيانات وتجهيزها
ج. تشغيلها عبر التدريب
د. الحصول على النموذج

١٤ التعميم، وعدم اليقين، وتحوّل البيانات

لماذا تُخفق النماذج

- قد يُظهر النموذج أداءً ممتازاً في التدريب ثم يُخفق بعد نشره، وهذا ما يُسمّى **الإفراط في التخصيص: لقد حفظ بدلاً من أن يتعلّم.**
- ولهذا فإن **الاختبار على بيانات جديدة محجوزة ليس اختيارياً**، بل هو المقياس الأمين الوحيد للأداء الحقيقي.
- **الفكرة الرئيسية:** الأداء الجيد على بيانات التدريب ليس دليلاً على أن النظام يعمل في الواقع.

١. **التعميم** لا يكون النموذج مفيداً إلا إذا أحسن الأداء على حالات لم يرها من قبل، لا على أمثلة التدريب فقط.

٢. **عدم اليقين** يحمل كل تنبؤ قدراً من الشكّ، والمخرج الذي يبدو واثقاً ليس بالضرورة صحيحاً.

٣. **تحوّل البيانات** كثيراً ما تختلف ظروف الواقع عن الظروف التي دُرِّب فيها النموذج.

١٥ نقص التخصيص مقابل الإفراط في التخصيص

جنباً إلى جنب

نقص التخصيص	الإفراط في التخصيص
النموذج أبسط من أن يلتقط النمط الحقيقي في البيانات	يطابق النموذج بيانات التدريب بشكل مُفرط، بما في ذلك التشويش فيها
أداؤه ضعيف على بيانات التدريب والبيانات الجديدة معاً	أداؤه ممتاز على بيانات التدريب لكنه ضعيف على البيانات الجديدة
مثال: نموذج خطّي يحاول مطابقة علاقة منحنية بوضوح، كنموّ نبات بمرور الوقت	مثال: نموذج يحفظ الدرجات الدقيقة لكل طالب سابق بدلاً من النمط العام لعادات الدراسة

١٦ مصادر الخطأ الشائعة

توصيف مجموعة البيانات

- **نادراً ما تظهر هذه المصادر منفردة؛** فافحص توصيف مجموعة البيانات بحثاً عنها جميعاً قبل الوثوق بمخرجات أي نموذج.

مصدر الخطأ	كيف يبدو	الأثر على النموذج
التصنيفات المشوّشة	بعض أمثلة التدريب مصنَّفة خطأً أو بشكل غير متّسق	يتعلّم النموذج نمطاً خاطئاً من أمثلة رديئة
عدم التوازن	إحدى النتائج أكثر شيوعاً بكثير في البيانات من غيرها	يميل النموذج إلى حالة الأغلبية ويُغفل الحالات النادرة المهمّة
السياق المفقود / فجوات التمثيلية	لا تعكس بيانات التدريب النطاق الكامل لحالات الواقع	يضعف أداء النموذج مع الفئات أو المواقف الممثَّلة تمثيلاً ناقصاً

١٧ أبرز الاستنتاجات

الملخّص

١ **ثلاثة أنواع من التعلّم** الخاضع للإشراف وغير الخاضع للإشراف والمعزّز تحلّ مشكلات مختلفة، ويُركّز المقرر على الخاضع للإشراف.

٢ **الخوارزمية طريقة عامة** مثل أشجار القرار؛ والنموذج هو ما تُنتجه بعد تدريبها على بيانات حقيقية.

٣ **الأداء القوي في التدريب لا يُثبت الموثوقية في الواقع** فنقص التخصيص، والإفراط في التخصيص، وتحوّل البيانات هي الأسباب الرئيسية لإخفاق التعميم.

٤ **مشكلات مجموعات البيانات** كالتصنيفات المشوّشة وعدم التوازن والسياق المفقود، تُضعف الموثوقية بصمت، أيّاً كانت الطريقة المستخدمة.

تدريبات · الجزء الثاني

كيف تتعلّم الآلات

بنك الأسئلة
١٠ أسئلة

١٤ التعميم، وعدم اليقين، وتحوّل البيانات ٤ أسئلة

٢٩ ما المقصود بالتعميم؟

أ. أن يُحسن النموذج الأداء على حالات لم يرها من قبل ✓
ب. أن يحفظ النموذج أمثلة التدريب
ج. أن يكون المخرج واثقاً دائماً
د. أن تختلف ظروف الواقع عن التدريب

٣٠ اختلاف ظروف الواقع عن الظروف التي دُرِّب فيها النموذج يُسمّى:

أ. التعميم
ب. عدم اليقين
ج. تحوّل البيانات ✓
د. نقص التخصيص

٣١ المخرج الذي يبدو واثقاً صحيح بالضرورة

أ. صحيح
ب. خطأ ✓

٣٢ نموذج أظهر أداءً ممتازاً في التدريب ثم أخفق بعد نشره لأنه حفظ بدلاً من أن يتعلّم. هذا يُسمّى:

أ. نقص التخصيص
ب. الإفراط في التخصيص ✓
ج. تحوّل البيانات
د. عدم التوازن

١٥ نقص التخصيص مقابل الإفراط في التخصيص ٣ أسئلة

٣٣ نموذج أداؤه ضعيف على بيانات التدريب والبيانات الجديدة معاً يعاني من:

أ. الإفراط في التخصيص
ب. نقص التخصيص ✓
ج. تحوّل البيانات
د. التصنيفات المشوّشة

+966544270709 · Protected by copyright. Do not remove this watermark. · مهند هاني زرعه

٣٤ نموذج خطّي يحاول مطابقة علاقة منحنية بوضوح، كنموّ نبات بمرور الوقت، مثال على:

أ. الإفراط في التخصيص
ب. نقص التخصيص
ج. تحوّل البيانات
د. عدم التوازن

٣٥ نموذج يحفظ الدرجات الدقيقة لكل طالب سابق بدلاً من النمط العام لعادات الدراسة مثال على:

أ. نقص التخصيص
ب. الإفراط في التخصيص
ج. التعميم
د. السياق المفقود

١٦ مصادر الخطأ الشائعة ٣ أسئلة

٣٦ بعض أمثلة التدريب مصنَّفة خطأً أو بشكل غير متّسق. هذا مصدر الخطأ:

أ. عدم التوازن
ب. التصنيفات المشوّشة
ج. فجوات التمثيلية
د. تحوّل البيانات

٣٧ إحدى النتائج أكثر شيوعاً بكثير في البيانات من غيرها، فيميل النموذج إلى حالة الأغلبية. هذا مصدر الخطأ:

أ. التصنيفات المشوّشة
ب. عدم التوازن
ج. السياق المفقود
د. الإفراط في التخصيص

٣٨ ما أثر السياق المفقود / فجوات التمثيلية على النموذج؟

أ. يتعلّم نمطاً خاطئاً من أمثلة رديئة
ب. يميل إلى حالة الأغلبية
ج. يضعف أداؤه مع الفئات أو المواقف الممثَّلة تمثيلاً ناقصاً
د. يتحسّن أداؤه على الحالات النادرة

منصة نوعيك التعليمية
© Nowaik Educational Platform · All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة © — هذا الملف لمشتركي منصة نوعيك التعليمية فقط.
للاشتراك — تيليجرام: https://t.me/nowaik

الأسبوع السابع

تقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي

لماذا قد تكون الدقّة مضلِّلة

المعدّل الأساسي
الإيجابي والسلبي الكاذب
مفارقة الدقّة
الضبط والاستدعاء
تسرّب البيانات
قائمة التحقّق

منصة نوعيك التعليمية
جميع الحقوق محفوظة للمشتركين ©
للاشتراك — تيليجرام: https://t.me/nowaik

فهرس المحتويات

الجزء الأول

١ المعدّل الأساسي

٢ الإيجابيات الكاذبة والسلبيات الكاذبة

٣ لماذا لا يكفي رقم الدقّة

٤ مفارقة الدقّة بالأرقام

تدريبات · الجزء الأول ١١ سؤالًا

الجزء الثاني

٥ الضبط مقابل الاستدعاء

٦ الضبط والاستدعاء: الصيغ

٧ أيّهما أهمّ يعتمد على السياق

٨ تسرّب البيانات

٩ قائمة التحقّق النقدية

١٠ أيّ الخطأين أكثر تكلفة؟

١١ أبرز الاستنتاجات

تدريبات · الجزء الثاني ١٨ سؤالًا

محتوى حصري للمشتركين — يحظر نشره واستعماله لغير المشتركين بالدورة

١ المعدّل الأساسي

مفهوم أساسي

- **المعدّل الأساسي** هو مدى شيوع نتيجة ما في المجتمع أصلاً، **قبل أن يُجري النموذج أي تنبؤ**.
- عندما تكون النتيجة نادرة، قد يُنتج حتى نظام ذو دقّة إجمالية عالية **إنذارات كاذبة أكثر من الاكتشافات الحقيقية**.
- **في الممارسة:** «إذا كان مريض واحد فقط من كل 1,000 مصاباً بحالة نادرة، فإن اختبار فحص دقيقاً بنسبة 99% قد يُشير مع ذلك إلى أصحّاء أكثر بكثير من المرضى.»
- **المعدّل الأساسي ليس تفصيلاً يمكن تجاوزه**، بل هو ما يغيّر المعنى الفعلي لرقم الدقّة.

٢ الإيجابيات الكاذبة والسلبيات الكاذبة

قراءة الأخطاء

- **الإيجابي الكاذب (FP – False Positive):** أن يُشير النظام إلى شيء سليم في الواقع، مثل معاملة حقيقية تُصنَّف احتيالاً.
- **السلبي الكاذب (FN – False Negative):** أن يُغفل النظام شيئاً يحتاج فعلاً إلى انتباه، مثل معاملة احتيالية تُصنَّف طبيعية.
- **أيّ نوع من الخطأ أكثر أهمية يعتمد على السياق** وعلى تكلفة كل نوع من الأخطاء.

السيناريو	نوع الخطأ	ماذا يحدث	لماذا قد يكون مقبولاً
كشف احتيال بطاقات الائتمان	إيجابي كاذب FP	تُصنَّف معاملة مشروعة خطأً على أنها احتيالية فتُرفَض مؤقتاً.	يستطيع العميل تأكيد المعاملة أو إعادة المحاولة، بينما يحمي منع الاحتيال الفعلي العميل والمصرف من الخسارة.
كاشف الدخان	إيجابي كاذب FP	يُطلق إنذاراً رغم عدم وجود حريق (مثلاً بسبب دخان الطهي).	الإنذار الكاذب مزعج، لكنه أكثر أماناً بكثير من الإخفاق في التحذير أثناء حريق حقيقي.
التعرّف على الوجه لفتح الهاتف	سلبي كاذب FN	يُخفق الهاتف في التعرّف على مالكه الشرعي ولا يُفتَح.	يستطيع المالك فتحه برمز PIN أو كلمة مرور، وهذا أكثر أماناً من منح الوصول لشخص غير مصرّح له.
تصفية البريد المزعج	سلبي كاذب FN	لا تُكتشَف رسالة مزعجة فتظهر في صندوق الوارد.	يستطيع المستخدم حذفها يدوياً، وهذا أقل خطورة من حجب رسالة مشروعة مهمّة.

٣ لماذا لا يكفي رقم الدقّة

قراءة الأخطاء · الدقّة الإجمالية

- **تتعامل الدقّة الإجمالية مع نوعَي الخطأ على أنهما متساويان في الأهمية**، لكنهما في معظم المواقف الواقعية ليسا كذلك.
- عندما تكون النتيجة نادرة (نتيجة غير متوازنة)، **قد تبدو الدقّة عالية بينما يُغفل النظام معظم الحالات النادرة المهمّة**.
- **الفكرة الرئيسية:** اسأل دائماً عن نوع الخطأ الذي يرتكبه النظام، وكم يكلّف كل نوع، قبل الوثوق برقم دقّة واحد.

٤ مفارقة الدقّة بالأرقام

مثال تطبيقي · نظام عمر لكشف الاحتيال

- **المشكلة:** يقيّم عمر نظام كشف الاحتيال في مصرفه. من بين **10,000** معاملة، هناك **100** معاملة احتيالية فعلاً (معدّل أساسي 1%). يكشف النظام بشكل صحيح **90** من حالات الاحتيال الـ100، لكنه يُشير خطأً أيضاً إلى **2%** من المعاملات الحقيقية البالغة 9,900. كم إنذاراً كاذباً يحدث مقابل كل حالة احتيال حقيقية تُكتشَف؟

١ **ابدأ بالمعدّل الأساسي** من 10,000 معاملة، 100 احتيالية فعلاً و9,900 حقيقية.

٢ **طبّق معدّل الإيجابيات الكاذبة على المجموعة الأكبر** الإشارة إلى 2% من المعاملات الحقيقية البالغة 9,900 تُنتج نحو 198 إنذاراً كاذباً.

٣ **قارن بين المجموعتين** يكشف النظام 90 من أصل 100 حالة احتيال حقيقية (10 سلبيات كاذبة)، لكنه يُطلق أيضاً نحو 198 إنذاراً كاذباً (إيجابيات كاذبة).

٤ **انظر إلى النسبة، لا إلى الدقّة وحدها** من أصل 288 حالة مُشار إليها (90 حقيقية + 198 كاذبة)، نحو 31% فقط احتيال حقيقي، رغم أن الدقّة الإجمالية تقارب 98%.

الحساب	القيمة
True Positives (TP)	90
False Positives (FP)	198
False alarms per real fraud = 198 ÷ 90	≈ 2.2
النتيجة	دقّة ≈98%، لكن ≈31% فقط من الحالات المُشار إليها احتيال حقيقي

تدريبات · الجزء الأول

مهارات تقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي

بنك الأسئلة
١١ سؤالًا

١ المعدّل الأساسي ٣ أسئلة

١ ما المقصود بالمعدّل الأساسي؟

أ. الدقّة الإجمالية للنموذج

ب. مدى شيوع نتيجة ما في المجتمع أصلاً، قبل أن يُجري النموذج أي تنبؤ

ج. عدد الإنذارات الكاذبة

د. نسبة بيانات الاختبار من البيانات

٢ عندما تكون النتيجة نادرة، قد يُنتج نظام ذو دقّة إجمالية عالية إنذارات كاذبة أكثر من الاكتشافات الحقيقية

أ. صحيح

ب. خطأ

٣ إذا كان مريض واحد فقط من كل 1,000 مصاباً بحالة نادرة، فإن اختبار فحص دقيقاً بنسبة 99%:

أ. لن يُخطئ أبداً

ب. قد يُشير مع ذلك إلى أصحّاء أكثر بكثير من المرضى

ج. سيكتشف كل الأصحّاء بدقة

د. لا يتأثّر بالمعدّل الأساسي

٢ الإيجابيات الكاذبة والسلبيات الكاذبة ٧ أسئلة

٤ أن يُشير النظام إلى شيء سليم في الواقع يُسمّى:

أ. إيجابي كاذب (FP)

ب. سلبي كاذب (FN)

ج. إيجابي صحيح (TP)

د. سلبي صحيح (TN)

٥ أن يُغفل النظام شيئاً يحتاج فعلاً إلى انتباه يُسمّى:

أ. إيجابي كاذب (FP)

ب. سلبي كاذب (FN)

ج. إيجابي صحيح (TP)

د. سلبي صحيح (TN)

٦ تُصنَّف معاملة مشروعة ببطاقة الائتمان خطأً على أنها احتيالية. نوع الخطأ:

أ. سلبي كاذب
ب. إيجابي كاذب
ج. سلبي صحيح
د. إيجابي صحيح

٧ يُطلق كاشف الدخان إنذاراً رغم عدم وجود حريق. نوع الخطأ:

أ. إيجابي كاذب
ب. سلبي كاذب
ج. إيجابي صحيح
د. سلبي صحيح

٨ يُخفق الهاتف في التعرّف على مالكه الشرعي ولا يُفتَح. نوع الخطأ:

أ. إيجابي كاذب
ب. سلبي كاذب
ج. إيجابي صحيح
د. سلبي صحيح

٩ لا تُكتشَف رسالة مزعجة فتظهر في صندوق الوارد. نوع الخطأ:

أ. إيجابي كاذب
ب. سلبي كاذب
ج. إيجابي صحيح
د. سلبي صحيح

١٠ أيّ نوع من الخطأ أكثر أهمية يعتمد على السياق وعلى تكلفة كل نوع

أ. صحيح
ب. خطأ

٣ لماذا لا يكفي رقم الدقّة سؤال واحد

١١ عندما تكون النتيجة نادرة (غير متوازنة)، قد:

أ. تنخفض الدقّة دائماً
ب. تبدو الدقّة عالية بينما يُغفل النظام معظم الحالات النادرة المهمّة
ج. يختفي الإيجابي الكاذب
د. يتساوى الضبط والاستدعاء

٥ الضبط مقابل الاستدعاء

جنباً إلى جنب · التقييم المُنصِف

◆ **Precision** = الدقّة الإيجابية (الضبط) · **Recall** = الاستدعاء · **Accuracy** = الدقّة الكلية

الضبط / الدقّة الإيجابية (Precision)	الاستدعاء (Recall)
من بين كل ما أُشير إليه، كم منه كان صحيحاً فعلاً؟	من بين كل ما كان ينبغي اكتشافه، كم منه عُثر عليه؟
الضبط العالي يعني إنذارات كاذبة قليلة	الاستدعاء العالي يعني حالات مُغفَلة قليلة
في مثال عمر: كان الضبط 90/288 ≈ 31% فقط	في مثال عمر: كان الاستدعاء 90/100 = 90%، أي أن النظام نادراً ما يُغفل الاحتيال

٦ الضبط والاستدعاء: الصيغ

الصيغ

١ **TP (إيجابي صحيح)** تنبؤ إيجابي صحيح.

٢ **FP (إيجابي كاذب)** تنبؤ إيجابي خاطئ.

٣ **FN (سلبي كاذب)** حالة إيجابية فعلاً صُنِّفت سلبية.

٤ **TN (سلبي صحيح)** تنبؤ سلبي صحيح.

المقياس	الصيغة	المعنى
الضبط (Precision)	TP ÷ (TP + FP)	من بين كل الحالات المُتنبَّأ بأنها إيجابية، كم منها إيجابي فعلاً؟
الاستدعاء (Recall) أو الحساسية أو معدّل الإيجابيات الصحيحة	TP ÷ (TP + FN)	من بين كل الحالات الإيجابية فعلاً، كم منها تعرّف عليه النموذج بشكل صحيح؟

٧ أيّهما أهمّ يعتمد على السياق

الضبط مقابل الاستدعاء

- **لا يوجد توازن «صحيح» عالمياً بين الضبط والاستدعاء؛** فالاختيار الصحيح يعتمد على التكلفة الواقعية لكل نوع من الخطأ.

- **مثال:** اختبار للكشف عن السرطان نادراً ما يُغفل حالة حقيقية (سلبيات كاذبة قليلة ← استدعاء مرتفع)، لكنه كثيراً ما يُحيل مرضى أصحّاء لفحوصات إضافية (ضبط أقل). فهو مضبوط لإعطاء الأولوية **للاستدعاء**.

المجال / المهمة	الأولوية	السبب
الفحص الطبي (مثل الكشف عن الأمراض)	**الاستدعاء**	إغفال حالة حقيقية قد يهدّد الحياة؛ بينما الإنذار الكاذب منخفض التكلفة نسبياً ويمكن التحقّق منه مجدداً.
تصفية البريد المزعج	**الضبط**	حجب رسالة حقيقية مهمّة خطأً غالباً ما يكون أسوأ من السماح بمرور رسالة مزعجة واحدة.
تقدير المخاطر في القرارات الحسّاسة (مثل القبول والإقراض)	**بحسب السياق**	تحمل الإيجابيات الكاذبة والسلبيات الكاذبة كلتاهما تكاليف إنسانية جسيمة؛ ويجب تحديد التوازن عن قصد، لا تركه للإعداد الافتراضي.

٨ تسرّب البيانات

حين يكون الاختبار ملوَّثاً

- **اسأل دائماً:** هل يمكن أن تكون أي معلومات من الاختبار قد تسرّبت إلى التدريب، بشكل مباشر أو غير مباشر؟

- **الفكرة الرئيسية:** لا يكون لادّعاء الأداء المبهر معنى إلا إذا **أُبقيت بيانات الاختبار منفصلة فعلاً عن التدريب**.

١. **ما هو؟** يحدث تسرّب البيانات عندما تؤثّر معلومات من خارج بيانات التدريب، وغالباً من مجموعة الاختبار نفسها، في التدريب عن غير قصد.

٢. **سبب شائع** ظهور سجلات مكرّرة أو متداخلة في مجموعتي التدريب والاختبار معاً.

٣. **أثره** يجعل أداء الاختبار يبدو مرتفعاً بشكل مصطنع، لأن النظام قد «رأى» فعلياً بعض الإجابات مسبقاً.

٤. **سبب آخر** عندما تكشف سمة ما عن التصنيف بشكل غير مباشر (مثل حقل لا يوجد إلا في المعاملات المؤكَّد مسبقاً أنها احتيالية).

٩ قائمة التحقّق النقدية

جمع كل شيء معاً

- هذه الأسئلة الأربعة هي **قائمة التحقّق ذاتها لأي ادّعاء عن أداء الذكاء الاصطناعي** تصادفه، في أي مجال.

- **مثال:** «نظامنا دقيق بنسبة 95%» لا يمكن الوثوق به مباشرة. يجب أن نسأل: ما المعدّل الأساسي؟ ما تكلفة FP وFN؟ ما قيمة Precision وRecall؟ هل يوجد تسرّب بيانات؟ وكيف تم تقسيم بيانات التدريب والاختبار؟

السؤال الذي تطرحه	ماذا يكشف	في مثال عمر
ما المعدّل الأساسي؟	**ما إذا كانت النتيجة المُتنبَّأ بها شائعة أم نادرة، وهذا يغيّر المعنى الفعلي لرقم الدقّة.**	الاحتيال نادر: 100 فقط من أصل 10,000 معاملة (1%).
أيّ الخطأين أكثر تكلفة هنا؟	**ما إذا كان الإيجابي الكاذب أم السلبي الكاذب أعلى تكلفة، وهو ما يحدّد أيّهما يُقدَّم: الضبط أم الاستدعاء.**	إغفال احتيال حقيقي (سلبي كاذب) أعلى تكلفة من إنذار كاذب، لذا فالاستدعاء أهمّ.
ماذا يقول الضبط والاستدعاء فعلاً؟	**الرقمان اللذان يحلّان محلّ رقم دقّة واحد مضلِّل.**	الاستدعاء مرتفع (90%) لكن الضبط منخفض (≈31%)، أي أن معظم الإنذارات كاذبة.
هل يمكن أن يكون تسرّب البيانات قد ضخّم هذه النتيجة؟	**ما إذا أُبقيت مجموعة الاختبار منفصلة فعلاً عن التدريب.**	تأكّد أن معاملات الاختبار المحجوزة لم تُستخدم قط في تدريب النموذج أو ضبطه.

١٠ أيّ الخطأين أكثر تكلفة؟

السياق هو الذي يحدّد

- **السياق هو الذي يحدّد أي خطأ أخطر**، وليس هناك قاعدة واحدة لكل التطبيقات.

المجال	الخطأ الأكثر تكلفة عادةً	السبب
كشف الأمراض	False Negative	قد لا يتم اكتشاف حالة حقيقية
كشف الاحتيال	False Negative	قد يمرّ الاحتيال الحقيقي
كاشف الدخان	False Negative	قد لا يتم اكتشاف حريق
Spam Filter	False Positive	قد يتم حجب رسالة مهمة
فتح الهاتف بالتعرّف على الوجه	False Positive	قد يُسمح لشخص غير مصرّح له بالدخول

١١ أبرز الاستنتاجات

الملخّص

١. **الدقّة الإجمالية قد تُخفي الموثوقية الحقيقية** خاصة عندما تكون النتائج غير متوازنة (فالمعدّل الأساسي مهمّ).

٢. **تكلفة الخطأ تختلف بحسب السياق** ويوجد تبادل (مفاضلة) بين الضبط والاستدعاء.

٣. **تسرّب البيانات** قد يجعل ادّعاء الأداء يبدو أفضل ممّا هو عليه فعلاً.

٤. **اسأل دائماً** ما الذي اختُبر، وكيف، وتحت أي ظروف، قبل الوثوق بادّعاء عن الأداء.

تدريبات · الجزء الثاني

مهارات تقييم أنظمة الذكاء الاصطناعي

بنك الأسئلة
١٨ سؤالًا

٥ الضبط مقابل الاستدعاء ٣ أسئلة

١٢ ما السؤال الذي يجيب عنه الضبط (Precision)؟

أ. من بين كل ما كان ينبغي اكتشافه، كم منه عُثر عليه؟
ب. من بين كل ما أُشير إليه، كم منه كان صحيحاً فعلاً؟
ج. كم نسبة الصواب الإجمالية؟
د. كم مدى شيوع النتيجة في المجتمع؟

١٣ الاستدعاء العالي يعني:

أ. إنذارات كاذبة قليلة
ب. حالات مُغفَلة قليلة
ج. دقّة كلية منخفضة
د. معدّلاً أساسياً مرتفعاً

١٤ ما المصطلح الإنجليزي للدقّة الكلية؟

أ. Precision
ب. Recall
ج. Accuracy
د. Base Rate

٦ الضبط والاستدعاء: الصيغ ٤ أسئلة

١٥ ما صيغة الضبط (Precision)؟

أ. TP ÷ (TP + FP)
ب. TP ÷ (TP + FN)
ج. FP ÷ (FP + TN)
د. TN ÷ (TN + FN)

١٦ ما صيغة الاستدعاء (Recall)؟

أ. TP ÷ (TP + FP)
ب. TP ÷ (TP + FN)
ج. FN ÷ (TP + FN)
د. TP ÷ (TN + FP)

١٧ حالة إيجابية فعلاً صُنِّفت سلبية هي:

أ. TP
ب. FP
ج. FN
د. TN

١٨ يُسمّى الاستدعاء أيضاً الحساسية أو معدّل الإيجابيات الصحيحة

أ. صحيح
ب. خطأ

٧ أيّهما أهمّ يعتمد على السياق ٤ أسئلة

١٩ في الفحص الطبي للكشف عن الأمراض، أيّهما الأولوية؟

أ. الضبط
ب. الاستدعاء
ج. الدقّة الكلية
د. المعدّل الأساسي

٢٠ في تصفية البريد المزعج، أيّهما الأولوية؟

أ. الضبط
ب. الاستدعاء
ج. منع التسرّب
د. المعدّل الأساسي

٢١ في تقدير المخاطر في القرارات الحسّاسة (مثل القبول والإقراض)، الأولوية:

أ. الاستدعاء دائماً
ب. الضبط دائماً
ج. بحسب السياق
د. الدقّة الكلية

٢٢ اختبار للكشف عن السرطان نادراً ما يُغفل حالة حقيقية، لكنه كثيراً ما يُحيل مرضى أصحّاء لفحوصات إضافية. هذا النظام مضبوط لإعطاء الأولوية لـ:

أ. الضبط
ب. الاستدعاء
ج. منع تسرّب البيانات
د. خفض المعدّل الأساسي

٨ تسرّب البيانات سؤالان

٢٣ متى يحدث تسرّب البيانات؟

أ. عندما تؤثّر معلومات من خارج بيانات التدريب، وغالباً من مجموعة الاختبار نفسها، في التدريب عن غير قصد
ب. عندما تُسرق البيانات من المؤسسة
ج. عندما تكون البيانات قليلة
د. عندما يكون المعدّل الأساسي منخفضاً

٢٤ من الأسباب الشائعة لتسرّب البيانات:

أ. ظهور سجلات مكرّرة أو متداخلة في مجموعتي التدريب والاختبار معاً
ب. قلّة عدد الخوارزميات
ج. استخدام شجرة القرار
د. ارتفاع المعدّل الأساسي

٩ قائمة التحقّق النقدية ٣ أسئلة

٢٥ أي مما يلي ليس من أسئلة قائمة التحقّق النقدية؟

أ. ما المعدّل الأساسي؟

ب. أيّ الخطأين أكثر تكلفة هنا؟

ج. هل يمكن أن يكون تسرّب البيانات قد ضخّم هذه النتيجة؟

د. كم تكلفة شراء النظام؟

٢٦ في نظام كشف الاحتيال، لماذا يُعدّ الاستدعاء أهمّ؟

أ. لأن الإنذار الكاذب أعلى تكلفة

ب. لأن إغفال احتيال حقيقي (سلبي كاذب) أعلى تكلفة من إنذار كاذب

ج. لأن الاحتيال شائع

د. لأن الضبط مرتفع

٢٧ يفحص نظام لكشف الاحتيال 10,000 معاملة، منها 50 فقط احتيالية فعلاً. حتى مع دقّة إجمالية عالية، لماذا قد تكون معظم إنذاراته كاذبة؟

أ. لأن الاحتيال شائع في مجموعة البيانات هذه

ب. لأن المعدّل الأساسي للاحتيال منخفض جداً، فيُنتج معدّل إيجابيات كاذبة صغير إنذارات كاذبة أكثر بكثير من الاكتشافات الحقيقية

ج. لأن الدقّة تساوي الضبط دائماً

د. لأن النظام يعاني من الإفراط في التخصيص

١٠ أيّ الخطأين أكثر تكلفة؟ سؤالان

٢٨ في كشف الأمراض، الخطأ الأكثر تكلفة عادةً هو:

أ. False Positive

ب. False Negative

ج. True Positive

د. True Negative

٢٩ في فتح الهاتف بالتعرّف على الوجه، الخطأ الأكثر تكلفة عادةً هو:

أ. False Positive، لأنه قد يُسمح لشخص غير مصرّح له بالدخول

ب. False Negative، لأن المالك لا يستطيع الدخول

ج. True Negative

د. True Positive

منصة نوعيك التعليمية
© Nowaik Educational Platform · All rights reserved
جميع الحقوق محفوظة © — هذا الملف لمشتركي منصة نوعيك التعليمية فقط.
للاشتراك — تيليجرام: https://t.me/nowaik